Corrigés

Grandes fonctions physiologiques

Les réponses de tout le cahier d'exercices, expliquées option par option. Les bonnes réponses sont cochées en vert.

01 **Cours 1 · Physiologie et homéostasie**
23 QCM · 8 Vrai/Faux · 13 questions courtes

02 **Cours 2 · Le système nerveux**
35 QCM · 11 Vrai/Faux · 14 questions courtes

03 **Cours 3 · La fonction locomotrice**
32 QCM · 13 Vrai/Faux · 14 questions courtes

04 **Synthèse · Liens entre les cours**
24 QCM · 6 questions courtes

Version en ligne interactive (QCM corrigés au clic, vue essentielle, flashcards) :
https://devaradjalessy.github.io/Yashini/

Fiches de révision personnelles d'après les cours du RA1. Les compléments ajoutés hors diapo sont signalés comme tels.

Physiologie et homéostasie

EXERCICES DU COURS

Les questions des diapos, corrigées pas à pas

À SAVOIR

Ce cours ne contient **aucun « Vrai ou faux » ni QCM** sur ses diapos : la diapo 1 précise que les **questions Moodle** servent d'entraînement. On traite donc ici, comme des exercices, les **6 questions que posent les diapos elles-mêmes** (diapos 9, 10, 27, 28, 45-47 et 49), puis une série de Vrai/Faux construite fidèlement sur le contenu des diapos. Cherche d'abord seul(e), puis ouvre la correction.

Série A · Les 6 questions posées par les diapos

Rédige ta réponse en quelques lignes avant d'ouvrir la solution.

E1 **Diapo 10 · « Je tremble quand j'ai froid. » Réponds à la question « Pourquoi ? » puis à la question « Comment ? ». Laquelle relève de la physiologie ?**

Étape 1 — Pourquoi ? On cherche le **but** : je tremble pour aider mon corps à se réchauffer, puisque trembler produit de la chaleur. C'est une relation entre une **fonction** (trembler) et un **besoin** du corps (garder sa température).

Étape 2 — Comment ? On décrit le **mécanisme**, dans l'ordre :

1. des terminaisons nerveuses sensibles à la température (**thermorécepteurs**) détectent la baisse de température ;
2. elles envoient l'information à la région du cerveau chargée de la **thermorégulation** (l'hypothalamus, complément hors diapo) ;
3. cette région active des **voies nerveuses** qui descendent vers les muscles squelettiques ;
4. les muscles font des **contractions oscillantes et involontaires** : le frisson, qui produit de la chaleur ;
5. quand la température est remontée, le frisson s'arrête (rétrocontrôle négatif, voir 4.2).

Étape 3 — Conclusion. C'est la réponse au « **comment** » qui est la physiologie : elle explique les mécanismes. Le « pourquoi » donne seulement la finalité.

E2 **Diapo 9 · « Comment ça fonctionne ? » Définis la physiologie et illustre ta définition par un exemple.**

Étape 1 — Définition courte. La physiologie est l'**étude des fonctions des organismes vivants**, c'est-à-dire de l'ensemble des activités qui nous maintiennent en vie.

Étape 2 — Précision (diapo 5). C'est une partie de la **biologie** qui étudie les fonctions et propriétés des organes et des tissus ; elle concerne les animaux **et** les végétaux.

Étape 3 — Ce qui la distingue. Elle répond au **comment** (mécanismes), alors que l'anatomie décrit la **structure**. Les deux sont inséparables (diapo 11).

Étape 4 — Exemple. Pendant une minute, le cœur bat environ 70 fois, les poumons échangent environ 6 L d'air, les reins filtrent plus d'un litre de sang : expliquer **comment** le cœur se contracte ou comment le rein forme l'urine, c'est faire de la physiologie.

E3 **Diapo 27 · Comment les différents systèmes corporels coopèrent-ils pour maintenir les conditions internes nécessaires à la vie ?**

Étape 1 — Traduire la question. Les « conditions internes nécessaires à la vie », c'est la composition du **milieu intérieur** (liquide extracellulaire). Les garder stables, c'est l'**homéostasie**.

Étape 2 — Répartir les rôles (diapos 33 à 43) :

- **faire entrer** ce qui manque : digestif (nutriments, eau, électrolytes), respiratoire (O_2) ;
- **faire sortir** ce qui est en trop : respiratoire (CO_2, d'où le pH), urinaire (excès d'eau, sel, acide, déchets autres que CO_2), digestif (fèces) ;
- **transporter** entre les deux : circulatoire ;
- **commander et coordonner** : nerveux (rapide) et endocrine (lent, durable) ;
- **protéger et soutenir** : tégumentaire (barrière, température), immunitaire (défense), squelette (protection, réservoir de Ca^{2+}, cellules du sang), musculaire (nourriture, fuite, chaleur).

Étape 3 — Montrer l'interdépendance. Les cellules forment les systèmes, les systèmes maintiennent l'homéostasie, l'homéostasie fait vivre les cellules (diapos 31 et 44). Chaque système dépend des autres : le cœur a besoin de l'O_2 des poumons, les poumons ont besoin du sang que pompe le cœur.

Étape 4 — Conclure. Aucun système ne maintient seul l'homéostasie : ils se partagent le travail sous le contrôle des systèmes nerveux et endocrine. Seul le système reproducteur n'y participe pas (il sert à l'espèce).

E4 **Diapo 28 · Une levure prélève directement son O_2 dans l'environnement extérieur. Comment la cellule musculaire, elle, peut-elle réaliser ses échanges vitaux avec l'environnement extérieur ?**

Étape 1 — Le problème. La cellule musculaire est enfouie dans le corps : elle n'a **aucun contact direct** avec l'extérieur, contrairement à la levure unicellulaire.

Étape 2 — La solution. Elle échange avec le **liquide qui l'entoure** : le **liquide interstitiel**, qui échange lui-même avec le **plasma**. Ces deux liquides forment le **milieu intérieur** (liquide extracellulaire).

Étape 3 — Le lien avec l'extérieur. Le sang (appareil circulatoire) fait la navette avec les organes d'échange : poumons (O_2 entre, CO_2 sort), intestin (nutriments, eau), reins (déchets).

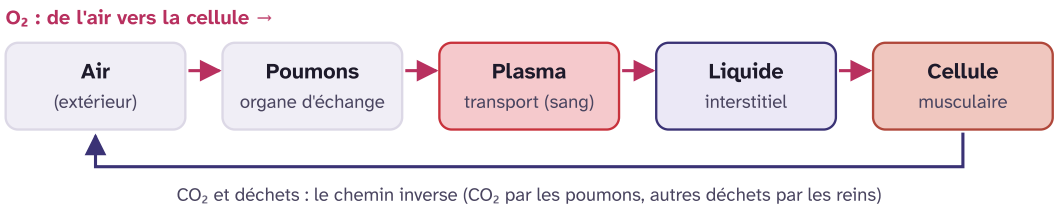


SCHÉMA 1.12 La chaîne des échanges de la cellule musculaire (version simplifiée du schéma 1.5). Rose : l'O_2 (et, par l'intestin, les nutriments) entre ; violet : le CO_2 et les déchets ressortent.

Conclusion. La cellule musculaire réalise ses échanges **indirectement**, par l'intermédiaire du milieu intérieur, que les appareils digestif, respiratoire, urinaire et circulatoire mettent en relation avec l'extérieur. D'où l'importance de garder ce milieu stable.

E5 **Diapos 45 à 47 · Dans la régulation de la température corporelle par temps froid, identifie : la variable, le détecteur, le centre de contrôle, l'effecteur et la réponse. Quel type de rétrocontrôle est-ce ? Que changerait-il s'il faisait très chaud ?**

Étape 1 — Repérer les 5 éléments en suivant l'analogie du chauffage :

ÉLÉMENT	DANS LE CORPS (FROID)	ÉQUIVALENT MAISON
Variable	température du corps (baisse sous la consigne)	température de la pièce
Détecteur	cellules nerveuses qui surveillent la température (thermorécepteurs)	thermomètre
Centre de contrôle	centre thermorégulateur du cerveau	thermostat
Effecteur	muscles squelettiques (et autres effecteurs)	chaudière
Réponse	↑ production de chaleur par le frisson	↑ production de chaleur

Étape 2 — Le type. La température a **baissé** et la réponse la fait **monter** : la réponse est de sens **opposé** à l'écart. Quand la consigne est atteinte, le frisson s'arrête. C'est un **rétrocontrôle négatif**.

Étape 3 — Par temps chaud. La variable **monte**. Le détecteur et le centre sont les **mêmes**, mais les effecteurs changent : les **glandes sudoripares** produisent la sueur (« transpiration » sur la diapo 47), dont l'évaporation refroidit la peau, et les vaisseaux de la peau se **dilatent** pour évacuer la chaleur (diapo 39). C'est toujours un rétrocontrôle négatif (voir le schéma 1.10).

E6 **Diapo 49 · Pourquoi l'accouchement est-il un exemple de rétrocontrôle positif ? Comment la boucle s'arrête-t-elle ?**

Étape 1 — Décrire la boucle. L'ocytocine stimule la contraction de l'utérus → le bébé avance → le col de l'utérus est de plus en plus étiré → cet étirement stimule la libération de plus d'ocytocine → contractions encore plus fortes…

Étape 2 — Trouver le sens de la réponse. Le changement de départ (étirement, contractions) entraîne une réponse qui va **dans le même sens** et le **renforce** : c'est la définition du rétrocontrôle **positif** (au contraire du négatif, qui s'oppose à l'écart).

Étape 3 — L'arrêt. Une boucle positive ne s'arrête pas toute seule : il faut un événement **extérieur** à la boucle. Ici, c'est l'**expulsion du bébé** (puis du placenta, la « délivrance » de la diapo) : le col n'est plus étiré, donc plus de signal pour libérer l'ocytocine, et la boucle s'éteint.

À dire à l'examen : « rétrocontrôle positif car la réponse amplifie le stimulus initial ; il est rare et interrompu par la naissance (délivrance) ».

Série B · Vrai ou faux ? (construit sur les diapos)

Clique sur Vrai ou Faux, puis lis la correction.

1 **Le liquide interstitiel et le plasma forment ensemble le liquide extracellulaire, c'est-à-dire le milieu intérieur.** ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Diapo 29 : le liquide à l'extérieur des cellules mais à l'intérieur de l'organisme (liquide interstitiel + plasma) = l'environnement interne, ou milieu intérieur.

2 **Comme une levure, une cellule musculaire humaine prélève directement son O_2 et ses nutriments dans l'environnement extérieur.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Diapo 28 : seule la levure, unicellulaire, prélève directement dans l'extérieur. La cellule musculaire ne le peut pas : elle passe par le milieu intérieur (liquide interstitiel, plasma) et par les organes d'échange.

3 **Le tissu conjonctif est formé de nombreuses cellules serrées, avec très peu de matrice extracellulaire.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. C'est l'inverse (diapo 19) : **peu de cellules** et **beaucoup de matrice extracellulaire**. Des cellules serrées les unes contre les autres, c'est plutôt la description d'un épithélium.

4 **Le sang, l'os et le cartilage sont des tissus conjonctifs spécialisés.** ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Diapo 19 : le tissu conjonctif spécialisé comprend le tissu adipeux, le cartilage, l'os, le sang et la lymphe. Piège classique : le sang n'est pas un « 5e tissu ».

5 **Une glande endocrine déverse ses hormones par un canal vers la surface du corps.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Diapo 18 : la glande **endocrine** (endo = interne) n'a **pas de canal** et libère ses hormones dans le **sang**. C'est la glande **exocrine** qui utilise un canal vers une surface ou une cavité.

6 **Le système endocrine contrôle surtout des activités qui demandent des réponses rapides.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Diapos 41-42 : c'est le système **nerveux** qui gère les réponses rapides. Le système endocrine règle des activités qui s'inscrivent **dans la durée** (ex. : la croissance).

7 **Le rétrocontrôle positif est plus rare que le rétrocontrôle négatif dans le contrôle homéostasique.** ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Diapo 49 : « rétrocontrôle positif plus rare dans le contrôle homéostasique ». Le négatif est « largement utilisé » (titre de la diapo 47), car c'est lui qui stabilise.

8 **Les mouvements fins de la couture ou les mouvements puissants de l'haltérophilie ont un lien direct avec l'homéostasie.**

☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Diapo 38 : ces mouvements volontaires n'ont **pas de lien direct** avec l'homéostasie. Le rôle homéostatique des muscles squelettiques, c'est de permettre de se procurer de la nourriture, de fuir le danger et de produire de la chaleur.

ENTRAÎNEMENT

QCM et questions courtes type examen

Trois niveaux, du plus facile au plus difficile. Pour chaque QCM, **une ou plusieurs** réponses peuvent être justes, comme à la fac. Coche, clique sur « Vérifier », puis lis la correction option par option.

Niveau 1 · Les bases

Définitions et listes à connaître par cœur.

1 La physiologie : N1

- ☐ **A** étudie surtout la forme et la position des organes, comme en dissection
- ☑ **B** est l'étude des fonctions des organismes vivants
- ☑ **C** s'intéresse surtout au « comment » des phénomènes, c'est-à-dire à leurs mécanismes
- ☐ **D** ne concerne que l'être humain
- ☑ **E** est une partie de la biologie

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Décrire la forme et la position des organes, c'est l'**anatomie** (ana-tomê = découper).

✓ **B — Vrai.** Définition de la diapo 9.

✓ **C — Vrai.** Diapo 10 : le « comment ce processus fonctionne » = physiologie.

✗ **D — Faux.** Elle s'applique au règne animal et au règne végétal (diapo 5).

✓ **E — Vrai.** « Partie de la biologie qui étudie les fonctions… » (diapo 5).

2 **Quel est l'ordre correct des niveaux d'organisation, du plus simple au plus complexe ?** N1

- ☑ **A** chimique → cellulaire → tissulaire → organe → système → organisme
- ☐ **B** cellulaire → chimique → tissulaire → organe → système → organisme
- ☐ **C** chimique → cellulaire → organe → tissulaire → système → organisme
- ☐ **D** chimique → tissulaire → cellulaire → organe → système → organisme
- ☐ **E** chimique → cellulaire → tissulaire → système → organe → organisme

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** « Chaque Cellule Tisse des Organes qui Servent l'Organisme » (diapo 12).

✗ **B — Faux.** Les cellules sont faites de molécules : le niveau chimique vient avant.

✗ **C — Faux.** Un organe est fait de tissus : le tissu vient avant l'organe.

✗ **D — Faux.** Un tissu est un groupe de cellules : la cellule vient avant le tissu.

✗ **E — Faux.** Un système est un ensemble d'organes : l'organe vient avant le système.

3 **Les 4 atomes les plus communs de l'organisme sont :** N1

- ☑ **A** l'oxygène (O)
- ☑ **B** le carbone (C)
- ☐ **C** le calcium (Ca)
- ☑ **D** l'hydrogène (H)
- ☑ **E** l'azote (N)

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** O, le plus abondant en masse (surtout grâce à l'eau). En nombre d'atomes, c'est H qui l'emporte.

✓ **B — Vrai.** C, le squelette de toutes les molécules du vivant.

✗ **C — Faux.** Le calcium est important (os, réservoir de Ca^{2+}) mais il ne fait pas partie des 4 atomes cités par la diapo 13.

✓ **D — Vrai.** H, présent dans l'eau et toutes les molécules organiques.

✓ **E — Vrai.** N = azote (présent dans les protéines et l'ADN). « CHON », comme coCHON.

4 **Les 4 grands types de tissus sont :** N1

- ☑ **A** le tissu épithélial
- ☑ **B** le tissu conjonctif
- ☐ **C** le tissu osseux
- ☑ **D** le tissu musculaire
- ☑ **E** le tissu nerveux

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Revêtement et glandes.

✓ **B — Vrai.** Peu de cellules, beaucoup de matrice.

✗ **C — Faux.** L'os est un tissu **conjonctif spécialisé** (diapo 19), pas un 5e type de tissu.

✓ **D — Vrai.** Squelettique, lisse, cardiaque.

✓ **E — Vrai.** Impulsions électriques. Mnémo : « Ce Mec Est Nerveux ».

5 **Le milieu intérieur correspond :** N1

- ☐ **A** au liquide intracellulaire
- ☑ **B** au liquide extracellulaire
- ☑ **C** à l'ensemble formé par le liquide interstitiel et le plasma
- ☐ **D** au contenu de l'estomac et de l'intestin
- ☐ **E** au milieu dans lequel vit l'organisme

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Le liquide intracellulaire est à l'intérieur des cellules ; le milieu intérieur est ce qui les **entoure**.

✓ **B — Vrai.** Milieu intérieur = liquide extracellulaire (diapo 29).

✓ **C — Vrai.** Liquide extracellulaire = liquide interstitiel + plasma.

✗ **D — Faux.** L'intérieur du tube digestif est en contact avec l'extérieur ; un nutriment n'entre dans le milieu intérieur qu'une fois absorbé dans le sang.

✗ **E — Faux.** C'est la définition de l'**environnement extérieur** (diapo 28).

6 **Étymologiquement, « homéostasie » signifie :** N1

- ☑ **A** « le même état »
- ☐ **B** « un état différent »
- ☐ **C** « le sang stable »
- ☐ **D** « la régulation par les hormones »
- ☐ **E** « la chaleur constante »

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Homéo = le même, stasie = l'état (diapo 29).

✗ **B — Faux.** C'est le contraire : homéo = semblable, le même.

✗ **C — Faux.** Piège de lecture : **hémo** (sang, comme hémoglobine) ≠ **homéo** (le même).

✗ **D — Faux.** Rien à voir avec « hormone » ; les hormones ne sont qu'un des moyens de l'homéostasie.

✗ **E — Faux.** « Chaleur » se dirait *thermo* ; la température n'est qu'une des variables régulées.

7 **À propos du rétrocontrôle négatif :** N1

- ☑ **A** la réponse s'oppose au changement initial
- ☑ **B** c'est le mécanisme le plus utilisé pour maintenir l'homéostasie
- ☐ **C** il amplifie l'écart à la valeur de consigne
- ☐ **D** il est appelé « négatif » parce qu'il est néfaste pour l'organisme
- ☑ **E** la régulation de la température corporelle en est un exemple

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Titre de la diapo 47 : il « s'oppose à un changement initial ».

✓ **B — Vrai.** Il est « largement utilisé » ; le positif est plus rare.

✗ **C — Faux.** Amplifier, c'est le rétrocontrôle **positif**.

✗ **D — Faux.** « Négatif » désigne le sens de la réponse (opposé à l'écart), pas un effet nocif.

✓ **E — Vrai.** Froid → thermorécepteurs → centre thermorégulateur → frisson → la température remonte.

8 **Les deux grands systèmes de contrôle de l'organisme sont les systèmes :** N1

- ☑ **A** nerveux
- ☐ **B** immunitaire
- ☑ **C** endocrine
- ☐ **D** circulatoire
- ☐ **E** musculaire

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** « L'un des deux systèmes de contrôle primordiaux » (diapo 41), rapide.

✗ **B — Faux.** Il défend l'organisme ; ce n'est pas un système de contrôle.

✓ **C — Vrai.** « L'autre système de contrôle majeur » (diapo 42), lent et durable.

✗ **D — Faux.** Il transporte (hormones comprises) mais ne commande pas.

✗ **E — Faux.** Les muscles sont des **effecteurs** : ils exécutent les ordres.

Niveau 2 · Comprendre

Il faut comprendre les mécanismes, pas seulement réciter.

9 **À propos des glandes :** N2

- ☑ **A** une glande exocrine libère sa sécrétion par un canal vers une surface ou une cavité
- ☑ **B** une glande endocrine libère des hormones directement dans le sang
- ☐ **C** les glandes sudoripares (de la sueur) sont des glandes endocrines
- ☑ **D** les glandes appartiennent au tissu épithélial
- ☐ **E** une glande endocrine possède un canal qui conduit ses hormones jusqu'au sang

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Exo = externe ; le canal débouche sur la peau ou dans une cavité (diapo 18).

✓ **B — Vrai.** Endo = interne ; hormones dans le sang.

✗ **C — Faux.** La sueur sort sur la peau par un canal : glandes **exocrines**.

✓ **D — Vrai.** Le tissu épithélial comprend l'épithélium de revêtement **et** les glandes sécrétrices (diapo 17).

✗ **E — Faux.** Justement, la glande endocrine n'a **pas** de canal : ses hormones passent directement dans les vaisseaux voisins.

10 **Lesquels de ces éléments sont des tissus conjonctifs ?** N2

- ☑ **A** le sang
- ☑ **B** l'os
- ☑ **C** un tendon
- ☐ **D** l'épithélium qui tapisse l'intérieur de l'estomac
- ☑ **E** le tissu adipeux

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Conjonctif spécialisé : des cellules dans une matrice liquide, le plasma.

✓ **B — Vrai.** Conjonctif spécialisé à matrice minéralisée.

✓ **C — Vrai.** Conjonctif **dense** (diapo 19).

✗ **D — Faux.** C'est un tissu **épithélial** de revêtement (frontière avec la lumière de l'estomac).

✓ **E — Vrai.** Conjonctif spécialisé de réserve (la graisse).

11 **D'après les données du cours (homme de référence de 70 kg) :** N2

- ☑ **A** on compte environ 30×10^{12} cellules humaines
- ☑ **B** environ 84 % de ces cellules sont des globules rouges
- ☐ **C** les bactéries hébergées sont environ 10 fois plus nombreuses que nos cellules
- ☑ **D** il existe environ 200 types de cellules spécialisées
- ☐ **E** toutes les cellules de l'organisme sont capables de se reproduire

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** 30×10^{12} cellules humaines (diapo 14).

✓ **B — Vrai.** 25×10^{12} globules rouges, soit 84 %.

✗ **C — Faux.** 38×10^{12} bactéries contre 30×10^{12} cellules : environ 1,3 fois plus, pas 10 fois (vieux chiffre corrigé par cette étude).

✓ **D — Vrai.** Environ 200 types spécialisés (diapos 14 et 16).

✗ **E — Faux.** Diapo 15 : « dans le cas de **la plupart** des cellules, se reproduire » (les globules rouges matures, sans noyau, ne se divisent pas).

12 **La production d'énergie par la cellule (fonction de base n° 2) :** N2

- ☑ **A** peut s'écrire : nutriments + O_2 → CO_2 + H_2O + énergie
- ☐ **B** peut s'écrire : CO_2 + H_2O + énergie → nutriments + O_2
- ☐ **C** a lieu uniquement dans les poumons
- ☑ **D** produit du CO_2 que la cellule doit éliminer (fonction n° 3)
- ☐ **E** se fait sans oxygène

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Équation de la diapo 15 (respiration cellulaire).

✗ **B — Faux.** C'est la réaction inverse, celle de la photosynthèse des plantes.

✗ **C — Faux.** Elle a lieu **dans chaque cellule** ; les poumons ne font qu'échanger les gaz avec l'air.

✓ **D — Vrai.** Le CO_2 est un déchet qu'il faut rejeter (fonction 3), puis les poumons l'éliminent.

✗ **E — Faux.** L'équation du cours utilise de l'O_2 (fonction 1 : obtenir de l'O_2).

13 **Parmi ces valeurs du milieu intérieur, lesquelles sont correctes ?** N2

- ☑ **A** température centrale ≈ 37 °C
- ☑ **B** glycémie ≈ 1 g/L
- ☐ **C** pH ≈ 7, c'est-à-dire neutre
- ☐ **D** glycémie ≈ 10 g/L
- ☑ **E** pH légèrement supérieur à 7 (légèrement basique)

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diapo 32.

✓ **B — Vrai.** Diapo 32 (≈ 5,5 mmol/L).

✗ **C — Faux.** Le pH n'est pas neutre : 7,3 sur la diapo, 7,40 (7,35-7,45) dans les manuels.

✗ **D — Faux.** Dix fois trop : la glycémie normale est d'environ 1 g/L.

✓ **E — Vrai.** Que l'on prenne 7,3 ou 7,4, le milieu intérieur est légèrement basique.

14 **Pendant un effort, les petits vaisseaux d'un muscle qui travaille se dilatent parce que l'O_2 baisse autour de lui. Il s'agit :** N2

- ☑ **A** d'un contrôle local
- ☑ **B** d'un contrôle intrinsèque
- ☐ **C** d'un contrôle extrinsèque commandé par le système endocrine
- ☑ **D** d'une vasodilatation due au relâchement du muscle lisse des vaisseaux
- ☐ **E** d'un rétrocontrôle positif

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est l'exemple de contrôle local de la diapo 46.

✓ **B — Vrai.** Local = intrinsèque (« en dedans » de l'organe).

✗ **C — Faux.** Aucun centre extérieur n'intervient : tout se passe dans le muscle.

✓ **D — Vrai.** Relâchement du muscle lisse des vaisseaux = dilatation → plus de sang → plus d'O_2.

✗ **E — Faux.** L'O_2 a baissé et la réponse le fait remonter : sens opposé, donc rétrocontrôle **négatif**.

15 **À propos du rôle des systèmes dans l'homéostasie :** N2

- ☑ **A** le système respiratoire contribue au maintien du pH en éliminant le CO_2
- ☐ **B** le système urinaire élimine le CO_2 du sang
- ☑ **C** le squelette est un réservoir de calcium
- ☐ **D** le système reproducteur est indispensable à la survie de l'individu
- ☑ **E** le système tégumentaire participe à la régulation de la température

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Le CO_2 forme de l'acide carbonique ; l'éliminer protège le pH (diapo 35).

✗ **B — Faux.** Les reins éliminent les déchets **autres que le CO_2** (diapo 36) ; le CO_2 part par les poumons.

✓ **C — Vrai.** Réservoir de Ca^{2+}, électrolyte très étroitement réglé (diapo 37).

✗ **D — Faux.** Il n'est pas essentiel à la survie de l'individu, seulement à celle de l'espèce (diapo 43).

✓ **E — Vrai.** Sueur et flux de sang chaud dans la peau (diapo 39).

16 **Dans l'analogie du chauffage de la diapo 47, la chaudière :** N2

- ☐ **A** correspond à la variable régulée
- ☐ **B** correspond au détecteur
- ☐ **C** correspond au centre de contrôle
- ☑ **D** correspond à l'effecteur (« agent de terrain »)
- ☑ **E** a pour équivalent, dans le corps, les muscles squelettiques qui frissonnent

CORRECTION

✗ **A — Faux.** La variable, c'est la température de la pièce.

✗ **B — Faux.** Le détecteur, c'est le thermomètre.

✗ **C — Faux.** Le centre de contrôle, c'est le thermostat.

✓ **D — Vrai.** La chaudière exécute : c'est l'effecteur.

✓ **E — Vrai.** Dans le corps, l'effecteur est le muscle squelettique (frisson), avec d'autres effecteurs.

QC1 **Explique en 3 ou 4 lignes pourquoi le sang est classé parmi les tissus conjonctifs.** N2

1. Rappel : un tissu conjonctif possède **peu de cellules** dispersées dans **beaucoup de matrice extracellulaire** (diapo 19).

2. Le sang correspond à cette définition : ses cellules (globules rouges, globules blancs, plaquettes) baignent dans une matrice **liquide**, le **plasma**.

3. Le cours le range donc dans le **tissu conjonctif spécialisé**, avec le tissu adipeux, le cartilage, l'os et la lymphe. Ce qui change d'un conjonctif à l'autre, c'est la nature de la matrice (liquide pour le sang, minéralisée pour l'os).

QC2 **Cite les 3 étapes de tout système de contrôle homéostasique et donne, pour la température corporelle, l'élément qui réalise chacune d'elles.** N2

1. **Détecter** l'écart à la consigne → **thermorécepteurs** (cellules nerveuses qui surveillent la température).
2. **Intégrer** l'information avec d'autres informations pertinentes → **centre thermorégulateur** du cerveau (hypothalamus, hors diapo).
3. **Ajuster** l'activité des effecteurs → **muscles squelettiques** (frisson) et vaisseaux de la peau quand il fait froid ; **glandes sudoripares** et vaisseaux de la peau quand il fait chaud.

Mnémo : « Cie » = Capteur, Intégrateur, Effecteur (diapo 45).

QC3 **Pourquoi dit-on que l'homéostasie est un équilibre dynamique et non un état figé ? Donne un exemple.** N2

1. Les variables du milieu intérieur sont **sans cesse perturbées** : repas, effort, froid, chaleur, perte d'eau…

2. Elles ne restent donc pas à une valeur exacte : elles **oscillent dans d'étroites limites** autour d'une valeur de consigne (diapo 31).

3. L'équilibre est maintenu grâce à des **corrections permanentes** (rétrocontrôles négatifs) : c'est un équilibre qui « bouge » pour rester en place, comme un funambule.

Exemple : après un repas sucré, la glycémie monte au-dessus de 1 g/L puis redescend en 1 à 2 heures ; la température est un peu plus basse en fin de nuit qu'en fin de journée.

Niveau 3 · Type examen et pièges

Questions pièges, cas concrets et raisonnements. Prends le temps de lire chaque option jusqu'au bout.

17 **Lesquels de ces exemples sont des rétrocontrôles positifs ?** N3

- ☑ **A** les contractions de l'utérus pendant l'accouchement, entretenues par l'ocytocine
- ☐ **B** le frisson quand la température du corps baisse
- ☐ **C** la transpiration quand la température du corps monte
- ☐ **D** la vasodilatation dans un muscle qui manque d'O_2
- ☑ **E** le sifflement (effet Larsen) d'un micro placé devant son enceinte

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Exemple du cours (diapo 49) : chaque tour amplifie le suivant.

✗ **B — Faux.** La température baisse, le frisson la fait monter : sens opposé → négatif.

✗ **C — Faux.** La température monte, la sueur la fait baisser → négatif.

✗ **D — Faux.** L'O_2 baisse, l'afflux de sang le fait remonter → négatif (et local).

✓ **E — Vrai.** Le son capté est amplifié puis recapté plus fort : emballement typique d'une boucle positive (exemple vu en 4.3).

18 **Un camarade affirme : « Le rétrocontrôle positif est bon pour le corps, le négatif est mauvais. » Quelles corrections sont justes ?** N3

- ☑ **A** « négatif » signifie que la réponse est de sens opposé à l'écart
- ☑ **B** le rétrocontrôle négatif stabilise la variable autour de sa consigne
- ☑ **C** le rétrocontrôle positif éloigne de plus en plus la variable de son point de départ
- ☑ **D** le rétrocontrôle positif doit être interrompu par un événement extérieur à la boucle
- ☐ **E** le rétrocontrôle positif est le plus fréquent dans l'organisme

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** « Négatif » et « positif » décrivent le **sens** de la réponse, pas sa valeur morale.

✓ **B — Vrai.** C'est même le mécanisme principal de l'homéostasie.

✓ **C — Vrai.** Il amplifie le changement (effet boule de neige).

✓ **D — Vrai.** Ex. : l'accouchement s'arrête avec l'expulsion du bébé et du placenta.

✗ **E — Faux.** Il est **plus rare** (diapo 49) ; le négatif est largement utilisé.

19 **À propos des organes :** N3

- ☐ **A** un organe est formé d'un seul type de tissu
- ☑ **B** un organe est une unité fonctionnelle faite de plusieurs tissus
- ☑ **C** un même organe peut appartenir à plusieurs systèmes (ex. : le pancréas, digestif et endocrine)
- ☑ **D** la paroi de l'estomac contient les 4 types de tissus
- ☐ **E** en clinique, « tissu hépatique » désigne un seul des types de tissus présents dans le foie

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Un organe intègre **différents** tissus (diapo 23).

✓ **B — Vrai.** Définition du niveau des organes.

✓ **C — Vrai.** Le pancréas exocrine figure dans le système digestif et le pancréas endocrine dans le système endocrine (diapos 25-26).

✓ **D — Vrai.** C'est l'exemple utilisé par le cours pour présenter les 4 tissus (diapos 17 à 23).

✗ **E — Faux.** En clinique, « tissu hépatique » désigne l'**ensemble** des tissus du foie (diapo 22).

20 **Cas : Léa sort d'un sauna très chaud. Quelles réponses homéostatiques observe-t-on ?** N3

- ☑ **A** une production de sueur, dont l'évaporation refroidit la peau
- ☑ **B** une augmentation du flux de sang chaud à travers la peau (vasodilatation de la peau)
- ☐ **C** des frissons intenses pour produire de la chaleur
- ☑ **D** ces réponses relèvent du rétrocontrôle négatif
- ☐ **E** le capteur de cette boucle est le centre thermorégulateur du cerveau

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diapo 39 : la quantité de chaleur perdue se règle par la production de sueur.

✓ **B — Vrai.** Diapo 39 : « en régulant le flux de sang chaud à travers la peau » ; ici on l'augmente pour perdre de la chaleur (Léa a la peau rouge).

✗ **C — Faux.** Le frisson produit de la chaleur : c'est la réponse au **froid**, l'inverse de ce qu'il faut ici.

✓ **D — Vrai.** La température monte, les réponses la font baisser : sens opposé.

✗ **E — Faux.** Le capteur, ce sont les **thermorécepteurs** ; le centre thermorégulateur est l'**intégrateur** (centre de contrôle).

21 **La moelle osseuse :** N3

- ☑ **A** est un tissu mou contenu dans certains os
- ☑ **B** est à l'origine de toutes les cellules sanguines
- ☐ **C** fait partie du système nerveux central
- ☑ **D** figure dans la liste des organes du système immunitaire (diapo 26)
- ☐ **E** est le réservoir de calcium du squelette

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** « Le tissu mou contenu dans certains os » (diapo 37).

✓ **B — Vrai.** Elle est à l'origine de toutes les cellules sanguines (diapo 37).

✗ **C — Faux.** Confusion avec la **moelle épinière**, qui appartient au système nerveux central.

✓ **D — Vrai.** Le système immunitaire comprend notamment le thymus et la moelle osseuse.

✗ **E — Faux.** Le calcium est stocké dans la **matrice minéralisée de l'os**, pas dans la moelle.

22 **Une molécule d'O_2 que tu inspires finit consommée dans une cellule musculaire de ta cuisse. En simplifiant comme le schéma 1.5, quel est son trajet ?** N3

- ☑ **A** air → poumons → plasma → liquide interstitiel → liquide intracellulaire
- ☐ **B** air → plasma → poumons → liquide interstitiel → liquide intracellulaire
- ☐ **C** air → poumons → liquide intracellulaire → plasma → liquide interstitiel
- ☐ **D** air → tube digestif → plasma → liquide interstitiel → cellule
- ☑ **E** le CO_2 produit par la cellule fait globalement le chemin inverse jusqu'aux poumons

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Organe d'échange → sang → liquide qui baigne la cellule → intérieur de la cellule (schémas 1.5 et 1.12).

✗ **B — Faux.** L'air ne touche pas directement le plasma : il passe d'abord par le poumon, organe d'échange.

✗ **C — Faux.** Le liquide intracellulaire est la **destination**, pas une étape avant le plasma.

✗ **D — Faux.** L'O_2 entre par le système respiratoire ; le tube digestif fait entrer les nutriments et l'eau.

✓ **E — Vrai.** Cellule → liquide interstitiel → plasma → poumons → air.

23 **À propos de l'histoire de la physiologie :** N3

- ☑ **A** Claude Bernard est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale
- ☑ **B** Claude Bernard a écrit que « la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante »
- ☐ **C** Claude Bernard a inventé le mot « homéostasie »
- ☑ **D** La Mettrie est l'auteur de *L'Homme machine*
- ☑ **E** l'expérience du foie lavé (1855) a montré que le foie peut libérer du sucre à partir de ses propres réserves

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diapo 8.

✓ **B — Vrai.** Diapo 30 (*Les phénomènes de la vie*, 1878).

✗ **C — Faux.** Bernard a créé la notion de milieu intérieur ; le **mot** « homéostasie » a été forgé par Walter B. Cannon (1926-1932). Attention : la diapo 8 lui attribue la « notion » d'homéostasie ; c'est le mot qui n'est pas de lui (voir la nuance en 3.2).

✓ **D — Vrai.** Diapo 11 (La Mettrie, 1709-1751).

✓ **E — Vrai.** Le foie lavé jusqu'à ne plus contenir de sucre en contenait de nouveau quelques heures plus tard (complément expliqué en 1.1).

QC4 **Cas : après un plat de pâtes, ta glycémie passe de 0,9 à 1,4 g/L, puis revient vers 1 g/L en deux heures. Quelle est la variable régulée ? Quel type de rétrocontrôle intervient ? Propose le capteur, le centre et les effecteurs (complément hors diapo autorisé).** N3

1. La variable : la **glycémie** (consigne ≈ 1 g/L, diapo 32).

2. Le type : la glycémie a **monté** et la réponse la fait **baisser** → rétrocontrôle **négatif**.

3. Les acteurs (hors diapo) : certaines cellules du **pancréas** (îlots) jouent à la fois le rôle de **capteur** (elles détectent la hausse du glucose) et de **centre** ; elles libèrent une hormone, l'**insuline**, dans le sang (système endocrine → contrôle **global**, extrinsèque). Les **effecteurs** sont le **foie**, les **muscles** et le **tissu adipeux**, qui captent le glucose (le foie le stocke en glycogène, comme l'avait pressenti Claude Bernard).

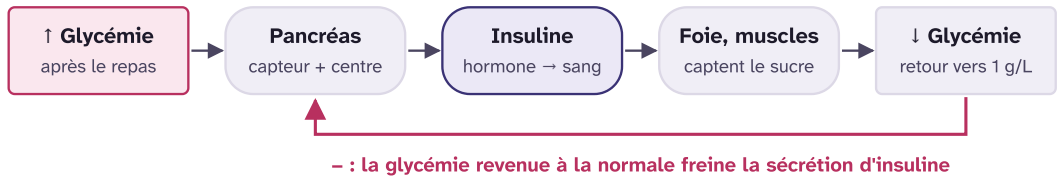


SCHÉMA 1.13 La boucle de la glycémie après un repas (complément hors diapo). Même structure que la thermorégulation : écart → capteur/centre → messager → effecteurs → retour vers la consigne, puis la flèche rose « – » éteint la boucle.

QC5 **Une levure peut vivre seule dans un jus de raisin ; une cellule de ton biceps, non. Explique en quelques lignes pourquoi l'organisme humain a besoin d'un milieu intérieur et de systèmes qui le régulent.** N3

1. La levure est unicellulaire : elle est en contact direct avec l'extérieur, où elle prend O_2 et nutriments et rejette CO_2 et déchets (diapo 28).

2. La cellule du biceps est enfouie au milieu de milliards d'autres : elle n'a aucun contact avec l'extérieur. Elle doit faire ses échanges avec le liquide qui l'entoure, le **milieu intérieur** (liquide interstitiel + plasma).

3. Ce liquide est partagé par toutes les cellules. Si sa composition change trop (manque d'O_2, excès d'acide, température trop haute…), toutes les cellules souffrent en même temps (diapo 50).

4. Il faut donc des systèmes qui le renouvellent et le stabilisent : digestif et respiratoire font entrer, urinaire et respiratoire font sortir, circulatoire transporte, nerveux et endocrine contrôlent. C'est l'homéostasie : « la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante » (Claude Bernard).

QC6 **Pourquoi la boucle de l'accouchement ne s'emballe-t-elle pas indéfiniment ? Imagine ensuite que la température du corps soit réglée par un rétrocontrôle positif : que se passerait-il lors d'un coup de chaleur ?** N3

1. L'arrêt de l'accouchement : la boucle (ocytocine → contractions → étirement du col → ocytocine) est entretenue par l'**étirement du col**. Quand le bébé puis le placenta sont expulsés (la délivrance), le col n'est plus étiré : le stimulus disparaît et la boucle s'éteint. Un rétrocontrôle positif a toujours besoin d'un tel **événement extérieur** pour s'arrêter.

2. Une température en boucle positive : une hausse de température déclencherait une réponse qui la ferait **monter encore** (plus de production de chaleur), donc une nouvelle hausse, etc. La température s'emballerait jusqu'à des valeurs incompatibles avec la vie : milieu intérieur altéré → toutes les cellules souffrent → maladie puis mort (diapo 50).

3. Conclusion : c'est pour cela que les variables vitales sont réglées par des rétrocontrôles **négatifs**, qui stabilisent ; le positif est réservé à des événements qui doivent aller vite jusqu'au bout (accouchement).

QC7 **Classe chaque exemple en contrôle local (intrinsèque) ou global (extrinsèque), en justifiant : (a) tu te lèves brusquement, ta pression artérielle chute puis remonte grâce au système nerveux qui agit sur le cœur et les vaisseaux ; (b) les vaisseaux d'un muscle actif se dilatent parce que l'O_2 y baisse ; (c) après un repas, l'insuline, hormone libérée dans le sang, fait baisser la glycémie.** N3

Méthode : cherche **où** se trouve le centre qui décide, et **combien d'organes** sont coordonnés.

- **(a) Global (extrinsèque)** : la commande vient du **système nerveux**, extérieur aux organes, et coordonne **plusieurs organes** (cœur + vaisseaux) vers un but commun. C'est l'exemple de la diapo 46.
- **(b) Local (intrinsèque)** : tout se passe **dans le muscle** ; la baisse d'O_2 locale fait relâcher le muscle lisse de ses propres vaisseaux (diapo 46).
- **(c) Global (extrinsèque)** : c'est le **système endocrine** (hormone transportée par le sang) qui agit sur plusieurs organes (foie, muscles, tissu adipeux).

Dans les trois cas, il s'agit de rétrocontrôles **négatifs** : la réponse s'oppose à l'écart.

Le système nerveux

EXERCICES DU COURS

Les « Vrai ou faux » et QCM des diapos, corrigés pas à pas

MÉTHODE

Réponds d'abord **sans regarder** le cours, puis clique pour vérifier. Pour chaque proposition, demande-toi : **de quelle notion parle-t-on ?** (SNC ou SNP ? quelle cellule ? quel organe ?), puis **quel mot rend la phrase fausse ?** (un lieu inversé, un chiffre, « tous », « uniquement »…). Lis ensuite la correction de **chaque** option, même quand tu as juste : c'est là que tu apprends les pièges.

Faisons le point : vrai ou faux ? · diapo 14

Cinq affirmations sur la partie 1. Choisis Vrai ou Faux, puis lis l'explication.

1 **La moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Étape 1 : rappelle-toi la définition. Le SNC = **encéphale + moelle épinière** ; le SNP = **nerfs + ganglions**, tout ce qui est hors du crâne et de la colonne. Étape 2 : la moelle est **à l'intérieur** de la colonne vertébrale, protégée par les vertèbres, les méninges et le LCR, exactement comme l'encéphale dans le crâne. Elle appartient donc au **SNC**.

Ce qui trompe : la moelle « ressemble » à un gros câble et les nerfs rachidiens en partent. Mais ce sont les **nerfs rachidiens** qui sont périphériques, pas la moelle elle-même.

2 **L'information circule des dendrites vers l'axone.** ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Le message circule toujours dans le même sens : **dendrites** (réception) → **corps cellulaire** (intégration) → **axone** (conduction) → **terminaisons axoniques** (transmission à la cellule suivante). Mnémo : « Des Cadeaux Arrivent Toujours ».

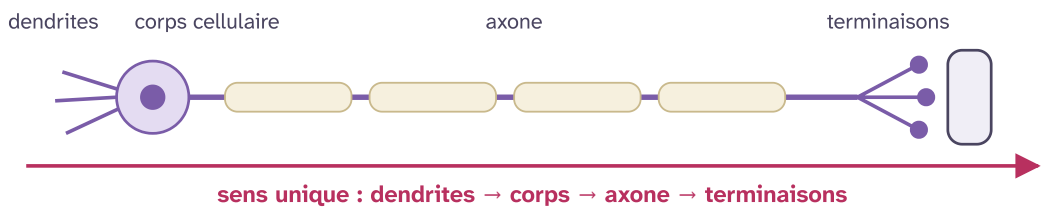


SCHÉMA 2.18 La flèche rose ne va que dans un sens : de gauche (dendrites) à droite (terminaisons, puis cellule suivante en gris).

3 **Les oligodendrocytes fabriquent la myéline dans le SNP.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. C'est LE piège du chapitre. Les **oligodendrocytes** fabriquent la myéline dans le **SNC** (une cellule pour plusieurs axones). Dans le **SNP**, ce sont les **cellules de Schwann** (une cellule pour un seul segment d'axone). Pour rendre la phrase vraie, il faudrait écrire « dans le SNC » ou remplacer « oligodendrocytes » par « cellules de Schwann ».

Mnémo : **S**chwann = **S**eul **S**egment, sur les nerfs du **SNP** ; **O**ligodendrocyte = l'**O**ctopus du SNC.

4 **Dans le cerveau, on retrouve de la substance grise au centre.** ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux (réponse attendue). Dans le cerveau, l'organisation générale est : **substance grise en périphérie** (le cortex) et **substance blanche au centre**. C'est dans la **moelle épinière** que la substance grise est au centre (en papillon) : la disposition est **inversée**.



cerveau : gris dehors, blanc dedans — moelle : gris dedans, blanc dehors

SCHÉMA 2.19 Gris = substance grise, clair = substance blanche. À gauche le cerveau (avec deux petits noyaux gris centraux en profondeur), à droite la moelle et son « H » gris.

Nuance : il existe bien des îlots de substance grise en profondeur dans le cerveau, les **noyaux gris centraux**. Mais la phrase décrit la disposition générale, et dans le cerveau la SG est d'abord **en surface**. À l'examen, réponds « faux » comme le cours.

5 **Un nerf est un regroupement d'axones.** ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Un nerf est un **regroupement d'axones dans le SNP**, entourés de 3 enveloppes (endonèvre autour de chaque axone, périnèvre autour d'un fascicule, épinèvre autour du nerf entier) et accompagnés de vaisseaux sanguins. Attention à ne pas confondre avec le **neurone**, qui est une seule cellule.

Testez-vous : QCM · diapo 38

Quatre QCM de synthèse. Une seule réponse juste par question (mais vérifie toujours chaque option).

Q1 **Dans sa globalité, le système nerveux est composé :**

- ☑ **A** du SN central et du SN périphérique
- ☐ **B** du SN central et du SN autonome
- ☐ **C** de l'encéphale et des nerfs
- ☐ **D** aucune proposition exacte

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est la première grande division du cours (diapo 6) : SNC (encéphale + moelle) + SNP (nerfs + ganglions). À eux deux, ils couvrent **tout** le système nerveux.

✗ **B — Faux.** Le SN autonome n'est **qu'une partie du SNP** (l'autre partie étant le SN somatique). « SNC + SNA » oublie donc tout le SN somatique : les nerfs qui commandent tes muscles squelettiques et ceux de la sensibilité consciente.

✗ **C — Faux.** Incomplet : « encéphale + nerfs » oublie la **moelle épinière** (qui fait partie du SNC) et les **ganglions** (qui font partie du SNP).

✗ **D — Faux.** La proposition A est exacte.

Q2 **Les cellules de Schwann sont :**

- ☐ **A** des neurones de la substance blanche
- ☑ **B** des cellules du SNP qui forment la myéline
- ☐ **C** des cellules du SNC qui forment la myéline
- ☐ **D** aucune proposition exacte

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Double erreur : les cellules de Schwann ne sont **pas des neurones** mais des **cellules gliales** ; et la substance blanche (terme qui décrit le SNC) est faite d'**axones** myélinisés, pas de cellules de Schwann (qui sont dans le SNP).

✓ **B — Vrai.** Cellule de Schwann = cellule gliale myélinisante du **SNP** ; chacune s'enroule autour d'**un seul segment** d'axone.

✗ **C — Faux.** Dans le SNC, la myéline est formée par les **oligodendrocytes**.

✗ **D — Faux.** La proposition B est exacte.

Q3 **Les centres de la respiration et du rythme cardiaque sont situés dans :**

- ☐ **A** le cervelet
- ☐ **B** le lobe frontal
- ☑ **C** le bulbe rachidien
- ☐ **D** la moelle sacrée

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Le cervelet gère l'**équilibre**, la posture et la **coordination** des mouvements. Une lésion du cervelet donne une démarche titubante, pas un arrêt respiratoire.

✗ **B — Faux.** Le lobe frontal gère les **mouvements volontaires**, la production du langage (Broca), la planification et la personnalité. Phineas Gage a survécu à une lésion frontale : preuve que ce n'est pas un centre vital.

✓ **C — Vrai.** Les **centres vitaux** (respiration, rythme cardiaque) sont dans le **bulbe rachidien**, la partie basse du tronc cérébral. C'est pour cela qu'une lésion du tronc cérébral peut être mortelle.

✗ **D — Faux.** La moelle sacrée est un centre de **réflexes** et l'une des origines du **parasympathique** (vessie, rectum), mais elle ne contient pas les centres de la respiration et du cœur.

Q4 **De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve :**

- ☑ **A** dure-mère, arachnoïde, pie-mère
- ☐ **B** pie-mère, arachnoïde, dure-mère
- ☐ **C** arachnoïde, dure-mère, pie-mère
- ☐ **D** dure-mère, pie-mère, arachnoïde

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Mnémo **D.A.P.**, de Dehors vers le cerveau : la **dure-mère** (épaisse) contre l'os, l'**arachnoïde** (toile d'araignée) au milieu, la **pie-mère** (très fine) collée au tissu nerveux.

✗ **B — Faux.** C'est l'ordre **inverse**, de l'intérieur vers l'extérieur. Piège classique : lis bien le sens demandé.

✗ **C — Faux.** L'arachnoïde n'est pas la plus externe : c'est la dure-mère, épaisse et résistante, qui est directement sous l'os.

✗ **D — Faux.** La pie-mère est **collée** au cerveau : elle est forcément la plus interne, donc la dernière. Le LCR circule entre l'arachnoïde et la pie-mère.

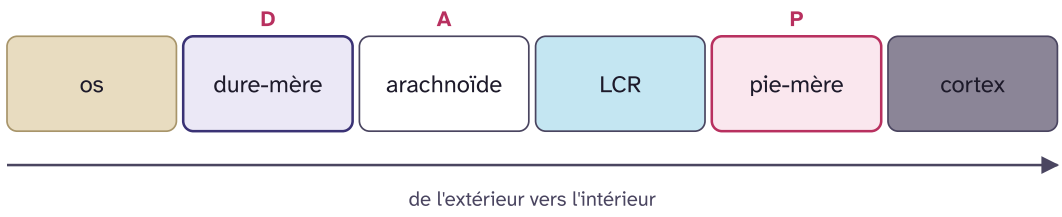


SCHÉMA 2.20 Les couches dans l'ordre, de l'os (à gauche) au cortex (à droite). Les trois méninges D-A-P encadrent le LCR, qui est entre l'arachnoïde et la pie-mère.

ENTRAÎNEMENT

QCM et questions courtes type examen

Trois niveaux, du plus facile au plus difficile. Les QCM peuvent avoir **une ou plusieurs** réponses justes, comme en fac : coche tout ce qui est vrai, puis clique sur « Vérifier ». Les solutions restent cachées tant que tu ne les demandes pas.

Niveau 1 · Les bases

Les définitions et les listes à connaître par cœur.

1 **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des fonctions du système nerveux ?** N1

- ☑ **A** Détecter les changements du milieu extérieur et du milieu intérieur
- ☑ **B** Intégrer l'information et décider d'une réponse
- ☐ **C** Communiquer grâce à des hormones transportées par le sang
- ☑ **D** Répondre en commandant un muscle ou une glande
- ☐ **E** Fabriquer les cellules du sang

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est la fonction **sensitive** (détecter) : chaleur, lumière, mais aussi pression sanguine ou glycémie.

✓ **B — Vrai.** C'est l'**intégration**, faite par le SNC.

✗ **C — Faux.** Les hormones transportées par le sang, c'est le mode de communication du **système endocrinien** (plus lent). Le SN communique par des messages électriques.

✓ **D — Vrai.** C'est la fonction **motrice** (répondre) : contraction d'un muscle ou sécrétion d'une glande.

✗ **E — Faux.** C'est le rôle de la **moelle osseuse** (dans les os), à ne pas confondre avec la moelle épinière.

2 **Le système nerveux central (SNC) comprend :** N1

- ☑ **A** le cerveau
- ☑ **B** la moelle épinière
- ☐ **C** les nerfs rachidiens
- ☑ **D** le cervelet
- ☐ **E** les ganglions

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Le cerveau fait partie de l'encéphale, donc du SNC.

✓ **B — Vrai.** SNC = encéphale + **moelle épinière**.

✗ **C — Faux.** Les nerfs (crâniens et rachidiens) forment le **SNP**.

✓ **D — Vrai.** Le cervelet est l'un des 3 organes de l'encéphale.

✗ **E — Faux.** Les ganglions sont des amas de corps cellulaires **hors du SNC** : ils appartiennent au SNP.

3 **Dans un neurone, l'information circule dans l'ordre :** N1

- ☐ **A** axone → corps cellulaire → dendrites
- ☑ **B** dendrites → corps cellulaire → axone → terminaisons axoniques
- ☐ **C** corps cellulaire → dendrites → axone
- ☐ **D** terminaisons axoniques → axone → corps cellulaire → dendrites
- ☐ **E** dendrites → axone → corps cellulaire

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Sens inversé : l'axone est la « sortie », pas l'entrée.

✓ **B — Vrai.** « Des Cadeaux Arrivent Toujours » : Dendrites → Corps → Axone → Terminaisons.

✗ **C — Faux.** Les dendrites sont l'entrée : elles viennent avant le corps cellulaire.

✗ **D — Faux.** C'est l'ordre exactement inverse.

✗ **E — Faux.** Le message passe par le corps cellulaire **avant** l'axone (il y est intégré).

4 À propos de la myéline : N1

- ☑ **A** c'est une gaine isolante autour de l'axone
- ☐ **B** elle ralentit la transmission de l'influx nerveux
- ☑ **C** elle est interrompue au niveau des nœuds de Ranvier
- ☐ **D** elle est fabriquée par les astrocytes
- ☑ **E** elle donne sa couleur à la substance blanche

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Comme la gaine plastique d'un câble électrique.

✗ **B — Faux.** Elle **accélère** l'influx (conduction de nœud en nœud).

✓ **C — Vrai.** Les nœuds de Ranvier sont les petites interruptions de la gaine.

✗ **D — Faux.** La myéline est fabriquée par les **oligodendrocytes** (SNC) et les **cellules de Schwann** (SNP). Les astrocytes nourrissent les neurones et participent à la BHE.

✓ **E — Vrai.** La myéline, riche en lipides, est blanche : les zones riches en axones myélinisés forment la substance blanche.

5 À propos des méninges : N1

- ☑ **A** la dure-mère est la plus externe et la plus épaisse
- ☑ **B** la pie-mère est collée au tissu nerveux
- ☐ **C** l'arachnoïde est collée à la surface du cerveau
- ☐ **D** le LCR circule entre la dure-mère et l'arachnoïde
- ☐ **E** l'épinèvre est la troisième méninge

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** D comme Dure et Dehors.

✓ **B — Vrai.** P comme Plaquée.

✗ **C — Faux.** C'est la **pie-mère** qui est collée au cerveau ; l'arachnoïde est la membrane du milieu.

✗ **D — Faux.** Le LCR circule entre l'**arachnoïde** et la **pie-mère** (espace sous-arachnoïdien).

✗ **E — Faux.** L'épinèvre est l'enveloppe externe d'un **nerf**. Les 3 méninges sont dure-mère, arachnoïde, pie-mère.

6 **Le tronc cérébral :** N1

- ☑ **A** est situé entre le cerveau et la moelle épinière
- ☑ **B** comprend, de haut en bas, le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien
- ☑ **C** contient, dans le bulbe, les centres de la respiration et du rythme cardiaque
- ☐ **D** est l'origine des 12 paires de nerfs crâniens
- ☐ **E** assure l'équilibre et la coordination des mouvements

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est sa définition anatomique.

✓ **B — Vrai.** « Mon Petit Bulbe » : Mésencéphale, Pont, Bulbe.

✓ **C — Vrai.** Les centres vitaux sont dans le bulbe.

✗ **D — Faux.** Il est l'origine de **10** des 12 paires (les nerfs I et II n'en partent pas).

✗ **E — Faux.** L'équilibre et la coordination, c'est le **cervelet**.

7 **Les nerfs rachidiens :** N1

- ☑ **A** sont au nombre de 31 paires
- ☑ **B** sont tous mixtes
- ☐ **C** sortent du tronc cérébral
- ☐ **D** innervent surtout la tête et le cou
- ☐ **E** comptent 7 paires cervicales

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** 8 + 12 + 5 + 5 + 1 = 31.

✓ **B — Vrai.** Chacun réunit une racine sensitive (dorsale) et une racine motrice (ventrale).

✗ **C — Faux.** Ils sortent de la **moelle épinière**, entre les vertèbres. Ce sont les nerfs crâniens qui sortent surtout du tronc cérébral.

✗ **D — Faux.** Ils innervent le **tronc et les membres** ; la tête et le cou, ce sont surtout les nerfs crâniens.

✗ **E — Faux.** Il y a **8** paires cervicales (pour 7 vertèbres cervicales).

8 **Le système nerveux autonome contrôle :** N1

- ☑ **A** le muscle cardiaque
- ☑ **B** les muscles lisses des viscères
- ☑ **C** les glandes
- ☐ **D** le biceps quand tu plies volontairement le bras
- ☑ **E** les muscles lisses des vaisseaux sanguins

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Le SNA accélère ou ralentit le cœur.

✓ **B — Vrai.** Par exemple la paroi de l'intestin (digestion) ou de la vessie.

✓ **C — Vrai.** Glandes salivaires, sudoripares, digestives…

✗ **D — Faux.** Le biceps est un muscle **squelettique** commandé volontairement : c'est le **SN somatique**.

✓ **E — Vrai.** Le cours cite les muscles lisses « des viscères et des vaisseaux ».

9 **Le système nerveux sympathique :** N1

- ☑ **A** prépare l'organisme à la « fuite ou au combat »
- ☑ **B** accélère le cœur
- ☐ **C** provoque un myosis (rétrécissement de la pupille)
- ☐ **D** stimule la digestion
- ☑ **E** libère de la noradrénaline au niveau des organes

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Stress, effort : c'est sa situation type.

✓ **B — Vrai.** Tachycardie.

✗ **C — Faux.** Le sympathique dilate la pupille (**mydriase**) ; le myosis est parasympathique.

✗ **D — Faux.** Il **ralentit** la digestion ; c'est le parasympathique qui la stimule.

✓ **E — Vrai.** Sympathique = noradrénaline à l'organe ; parasympathique = acétylcholine.

10 **Quel lobe cérébral est principalement chargé de la vision ?** N1

- ☐ **A** Le lobe frontal
- ☐ **B** Le lobe pariétal
- ☑ **C** Le lobe occipital
- ☐ **D** Le lobe temporal
- ☐ **E** Le cervelet

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Frontal = mouvements volontaires, Broca, jugement, personnalité.

✗ **B — Faux.** Pariétal = sensibilité du corps et repérage dans l'espace.

✓ **C — Vrai.** Occipital = Œil : analyse des images, à l'arrière du cerveau.

✗ **D — Faux.** Temporal = audition, mémoire, compréhension du langage.

✗ **E — Faux.** Le cervelet n'est pas un lobe du cerveau : c'est un autre organe de l'encéphale, à côté du cerveau (équilibre, coordination).

11 **Vrai ou faux : « cerveau » et « encéphale » désignent exactement la même chose.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. L'encéphale = cerveau + cervelet + tronc cérébral. Le cerveau n'en est qu'une partie.

12 **Vrai ou faux : les cellules gliales sont à peu près aussi nombreuses que les neurones.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Le cours donne ≈ 1 pour 1. (Le vieux chiffre « 10 fois plus de glie » est abandonné.)

13 **Vrai ou faux : chez l'adulte, la moelle épinière descend jusqu'au coccyx.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Elle s'arrête vers **L1–L2**. En dessous, le canal ne contient que les racines de la **queue de cheval**.

14 **Vrai ou faux : le cervelet est situé sous le cerveau, en arrière du tronc cérébral.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. C'est sa position décrite diapo 22 (revois le schéma 2.9).

15 **Vrai ou faux : le parasympathique sort de la moelle thoracique et lombaire.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Ça, c'est le **sympathique** (thoraco-lombaire). Le parasympathique sort du **tronc cérébral** (nerf vague X) et de la **moelle sacrée** (crânio-sacré).

16 **Vrai ou faux : le réflexe rotulien est involontaire.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Comme tout réflexe : involontaire, très rapide, sans décision du cerveau (centre = moelle).

QC1 **Cite les 4 parties d'un neurone dans le sens de circulation de l'information et donne le rôle de chacune.** N1

1) **Dendrites** : reçoivent l'information venant d'autres neurones. 2) **Corps cellulaire** : contient le noyau ; fabrique et intègre. 3) **Axone** : conduit l'influx nerveux (parfois sur plus d'1 m). 4) **Terminaisons axoniques** : transmettent le message à la cellule suivante au niveau d'une synapse.

QC2 **Donne les 3 méninges dans l'ordre, de l'extérieur vers l'intérieur, avec une caractéristique de chacune. Où circule le LCR ?** N1

Dure-mère (épaisse, résistante, contre l'os) → **arachnoïde** (fine, en toile d'araignée) → **pie-mère** (très fine, collée au tissu nerveux). Le **LCR** circule entre l'arachnoïde et la pie-mère, dans l'espace sous-arachnoïdien ; il amortit les chocs et est produit dans les ventricules.

QC3 **Complète : SNC = … + … ; SNP = … + … ; le SNP comprend le SN … (volontaire) et le SN … (involontaire), lui-même divisé en … et … .** N1

SNC = **encéphale + moelle épinière** ; SNP = **nerfs + ganglions** ; le SNP comprend le SN **somatique** (volontaire) et le SN **autonome** (involontaire), lui-même divisé en **sympathique** et **parasympathique**.

Niveau 2 · Comprendre

Il faut relier les notions entre elles et repérer les inversions.

1 **Concernant les cellules myélinisantes :** N2

- ☑ **A** un oligodendrocyte peut myéliniser des segments de plusieurs axones
- ☑ **B** une cellule de Schwann myélinise un seul segment d'un seul axone
- ☐ **C** les cellules de Schwann se trouvent dans la moelle épinière
- ☐ **D** dans la sclérose en plaques, ce sont surtout les cellules de Schwann qui sont atteintes
- ☑ **E** oligodendrocytes et cellules de Schwann sont des cellules gliales

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Chacun de ses prolongements forme un segment de myéline sur un axone différent (l'« octopus » du SNC).

✓ **B — Vrai.** Elle s'enroule tout entière autour d'un seul segment.

✗ **C — Faux.** La moelle fait partie du SNC : on y trouve des **oligodendrocytes**. Les cellules de Schwann sont dans le **SNP** (les nerfs).

✗ **D — Faux.** La SEP détruit la myéline du **SNC**, donc celle des **oligodendrocytes**.

✓ **E — Vrai.** Ce sont les « cellules myélinisantes », l'un des 4 grands types de glie.

2 **Substance grise et substance blanche :** N2

- ☑ **A** la substance grise contient surtout les corps cellulaires des neurones
- ☑ **B** la substance blanche doit sa couleur à la myéline
- ☐ **C** dans la moelle épinière, la substance grise est en périphérie
- ☑ **D** le cortex cérébral est de la substance grise
- ☐ **E** dans le cerveau, il n'existe aucune substance grise en profondeur

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** SG = corps cellulaires → traitement de l'information.

✓ **B — Vrai.** SB = axones myélinisés ; la myéline, riche en lipides, est blanche.

✗ **C — Faux.** Dans la moelle, la SG est **au centre** (papillon) et la SB en périphérie : c'est l'inverse du cerveau.

✓ **D — Vrai.** Le cortex est la couche de SG à la surface du cerveau.

✗ **E — Faux.** Il existe des **noyaux gris centraux** en profondeur.

3 **Après un AVC, un patient comprend parfaitement ce qu'on lui dit, mais parle avec beaucoup de difficulté (phrases courtes, hachées). La lésion touche le plus probablement :** N2

- ☑ **A** l'aire de Broca
- ☑ **B** le lobe frontal
- ☐ **C** l'aire de Wernicke
- ☐ **D** le lobe occipital
- ☐ **E** le cervelet

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Compréhension conservée + production difficile = atteinte de l'aire de **Broca** (production du langage).

✓ **B — Vrai.** L'aire de Broca est dans le lobe **frontal**.

✗ **C — Faux.** Une lésion de Wernicke (lobe temporal) donnerait l'inverse : parole fluide mais compréhension perdue.

✗ **D — Faux.** Le lobe occipital gère la vision.

✗ **E — Faux.** Le cervelet gère équilibre et coordination ; il ne contient pas d'aire du langage.

4 **Concernant les aires motrice et somatosensorielle primaires :** N2

- ☑ **A** l'aire motrice primaire est dans le lobe frontal, devant le sillon central
- ☑ **B** l'aire somatosensorielle primaire est dans le lobe pariétal, derrière le sillon central
- ☐ **C** dans l'homoncule, le dos occupe plus de place que la main
- ☑ **D** l'hémisphère gauche commande surtout la moitié droite du corps
- ☐ **E** le sillon central sépare le lobe temporal du lobe occipital

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** M avant S : Moteur devant.

✓ **B — Vrai.** Sensitif derrière.

✗ **C — Faux.** C'est l'inverse : plus une zone est **précise** (main, lèvres), plus elle occupe de place. Le dos, peu précis, en occupe très peu.

✓ **D — Vrai.** Les voies nerveuses se croisent.

✗ **E — Faux.** Le sillon central (Rolando) sépare le lobe **frontal** du lobe **pariétal**.

5 **À propos des nerfs :** N2

- ☑ **A** un nerf afférent conduit l'information du corps vers le SNC
- ☑ **B** un nerf moteur est un nerf efférent
- ☑ **C** un nerf mixte contient des fibres afférentes et efférentes
- ☐ **D** l'épinèvre entoure chaque axone
- ☐ **E** un nerf est un organe du SNC

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Afférent → Arrive au SNC.

✓ **B — Vrai.** Efférent → part du SNC vers l'Effecteur (muscle ou glande).

✓ **C — Vrai.** Par exemple tous les nerfs rachidiens.

✗ **D — Faux.** Autour de chaque axone, c'est l'**endonèvre** ; l'épinèvre entoure le nerf entier.

✗ **E — Faux.** Un nerf est un regroupement d'axones **dans le SNP**.

6 À propos de la moelle épinière : N2

- ☑ **A** chez l'adulte, elle s'arrête vers L1–L2
- ☑ **B** sous la fin de la moelle, le canal vertébral contient la queue de cheval
- ☑ **C** la partie antérieure de sa substance grise contient les neurones moteurs
- ☐ **D** la racine dorsale (postérieure) des nerfs rachidiens est motrice
- ☐ **E** une section complète de la moelle au milieu du dos paralyse les bras

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Vers la 1re–2e vertèbre lombaire.

✓ **B — Vrai.** Les racines lombaires et sacrées y descendent avant de sortir.

✓ **C — Vrai.** Antérieur = Agit : la corne antérieure est motrice.

✗ **D — Faux.** La racine dorsale est **sensitive** (Postérieur = Perçoit) ; elle porte le ganglion spinal.

✗ **E — Faux.** La paralysie touche ce qui est **sous** la lésion : les jambes. Les nerfs des bras partent de la moelle cervicale, au-dessus.

7 Le réflexe rotulien : N2

- ☑ **A** est une réponse involontaire
- ☑ **B** a son centre d'intégration dans la moelle épinière
- ☐ **C** nécessite une décision du cortex moteur
- ☑ **D** fait intervenir un neurone sensitif et un neurone moteur
- ☐ **E** a pour effecteur une glande

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Tout réflexe est involontaire.

✓ **B — Vrai.** Le centre est la moelle (lombaire).

✗ **C — Faux.** Un réflexe **ne nécessite pas le cerveau**.

✓ **D — Vrai.** Éléments 2 et 4 de l'arc réflexe.

✗ **E — Faux.** L'effecteur est un **muscle** (le quadriceps, qui étend la jambe).

8 **Le système nerveux parasympathique :** N2

- ☑ **A** sort du tronc cérébral et de la moelle sacrée
- ☑ **B** libère de l'acétylcholine au niveau des organes
- ☐ **C** provoque une mydriase
- ☑ **D** favorise la miction
- ☐ **E** fait relais dans la chaîne de ganglions située le long de la colonne

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Origine crânio-sacrée (surtout le nerf vague X).

✓ **B — Vrai.** Parasympathique = acétylcholine à l'organe.

✗ **C — Faux.** Il provoque un **myosis** ; la mydriase est sympathique.

✓ **D — Vrai.** Il contracte la vessie : « P comme Pipi ».

✗ **E — Faux.** La chaîne le long de la colonne est la **chaîne sympathique**. Le parasympathique fait relais près des organes.

9 **Vascularisation de l'encéphale et barrière hémato-encéphalique :** N2

- ☑ **A** l'encéphale représente ≈ 2 % du poids du corps mais consomme ≈ 20 % de l'O_2 au repos
- ☑ **B** la BHE laisse passer l'O_2 et le glucose
- ☐ **C** la BHE laisse passer tous les médicaments
- ☑ **D** les pieds des astrocytes participent à la BHE
- ☐ **E** le cercle de Willis est une cavité remplie de LCR

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Un organe très gourmand et sans réserve.

✓ **B — Vrai.** Le cerveau en a besoin en permanence.

✗ **C — Faux.** Elle **bloque de nombreux médicaments**, ce qui complique le traitement des maladies du cerveau.

✓ **D — Vrai.** Avec les cellules des capillaires soudées par des jonctions serrées.

✗ **E — Faux.** Le cercle de Willis est un anneau d'**artères** à la base du cerveau. Les cavités à LCR sont les ventricules.

10 **Concernant les cellules gliales :** N2

- ☐ **A** les astrocytes fabriquent la myéline du SNC
- ☑ **B** la microglie assure la défense immunitaire du SNC
- ☐ **C** les cellules épendymaires se trouvent dans les nerfs périphériques
- ☑ **D** les astrocytes participent à la barrière hémato-encéphalique
- ☐ **E** les cellules gliales transmettent l'influx nerveux comme les neurones

CORRECTION

✗ **A — Faux.** La myéline du SNC est fabriquée par les **oligodendrocytes**.

✓ **B — Vrai.** Défense et nettoyage des débris (« Microglie Mange »).

✗ **C — Faux.** Elles tapissent les **cavités du SNC** (ventricules, canal de l'épendyme).

✓ **D — Vrai.** Avec leurs pieds autour des capillaires.

✗ **E — Faux.** Ce sont des cellules de **soutien** ; c'est le neurone qui conduit l'influx.

11 **À propos de l'encéphale :** N2

- ☐ **A** le cervelet fait partie du cerveau
- ☐ **B** le tronc cérébral fait partie du cerveau
- ☑ **C** le cerveau comprend les 2 hémisphères et le diencéphale
- ☑ **D** le corps calleux relie les deux hémisphères
- ☐ **E** l'encéphale d'un adulte pèse environ 13 kg

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Le cervelet fait partie de l'**encéphale**, pas du cerveau.

✗ **B — Faux.** Même piège : le tronc cérébral ne fait pas partie du cerveau ; c'est le 3e organe de l'encéphale (cerveau + cervelet + tronc cérébral).

✓ **C — Vrai.** Définition de la diapo 16.

✓ **D — Vrai.** C'est une épaisse bande de substance blanche.

✗ **E — Faux.** ≈ **1,3 kg** (piège de virgule !).

QC4 **Cite les 4 grands types de cellules gliales du cours, avec pour chacun sa localisation (SNC ou SNP) et un rôle.** N2

Astrocytes (SNC) : nourrissent les neurones, participent à la BHE. **Microglie** (SNC) : défense immunitaire, nettoyage des débris. **Cellules épendymaires** (SNC) : tapissent les cavités, interface LCR / tissu nerveux. **Cellules myélinisantes** (SNC + SNP) : fabriquent la myéline — oligodendrocytes dans le SNC, cellules de Schwann dans le SNP. Mnémo AMEM.

QC5 **Quelle différence fais-tu entre encéphale et cerveau ? Cite les 3 organes de l'encéphale, puis les 3 parties du tronc cérébral de haut en bas.** N2

L'**encéphale** est tout le SNC contenu dans le crâne ; le **cerveau** n'en est qu'une partie. Encéphale = **cerveau** (2 hémisphères + diencéphale) + **cervelet** + **tronc cérébral**. Tronc cérébral, de haut en bas : **mésencéphale**, **pont**, **bulbe rachidien** (« Mon Petit Bulbe »).

QC6 **Tu marches pieds nus sur une punaise et ton pied se retire. Donne les 5 éléments de l'arc réflexe, dans l'ordre, appliqués à cette situation.** N2

1) **Récepteur sensoriel** : récepteurs de la douleur dans la peau de la plante du pied. 2) **Neurone sensitif** : il conduit le message par le nerf de la jambe jusqu'à la moelle lombaire et sacrée (entrée par la racine dorsale). 3) **Centre d'intégration** : la **moelle épinière**, où un interneurone relaie le message. 4) **Neurone moteur** : il part de la corne antérieure et sort par la racine ventrale. 5) **Effecteur** : les muscles fléchisseurs de la jambe, qui se contractent et retirent le pied. Le tout sans décision du cerveau : tu ne sens la douleur qu'après.

QC7 **Explique pourquoi on dit que la disposition de la substance grise et de la substance blanche est « inversée » entre le cerveau et la moelle. Que contient chacune de ces substances ?** N2

La **substance grise** contient les corps cellulaires des neurones (traitement) ; la **substance blanche** contient les axones myélinisés (conduction, couleur blanche due à la myéline). Dans le **cerveau**, la SG est **en périphérie** (cortex) avec des noyaux gris centraux en profondeur, et la SB au centre. Dans la **moelle**, c'est l'inverse : SG **au centre** (papillon), SB en périphérie. D'où le mot « inversée ».

QC8 **Définis nerf afférent, nerf efférent et nerf mixte, avec un exemple pour chacun.** N2

Afférent : conduit l'information du corps **vers le SNC** (sensitif ou sensoriel) ; ex. le nerf auditif (VIII). **Efférent** : conduit l'ordre **du SNC vers** les muscles ou les glandes (moteur) ; ex. le nerf hypoglosse (XII), qui commande la langue. **Mixte** : contient les deux types de fibres ; ex. tous les nerfs rachidiens, ou le nerf vague (X).

Niveau 3 · Type examen et pièges

Des formulations proches de l'examen, des cas concrets et les pièges classiques. Prends le temps de lire chaque mot.

1 **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?** N3

- ☐ **A** Le SN autonome fait partie du SNC
- ☑ **B** Les ganglions sont des amas de corps cellulaires situés hors du SNC
- ☑ **C** Les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens appartiennent au SNP
- ☐ **D** Le système nerveux est composé du SNC et du SN autonome
- ☑ **E** Le SN somatique commande les muscles squelettiques

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Le SNA est une division du **SNP** (même si ses centres de commande sont dans le SNC).

✓ **B — Vrai.** Définition exacte de la diapo 7.

✓ **C — Vrai.** Même les nerfs crâniens, qui partent de l'encéphale, sont des nerfs : SNP.

✗ **D — Faux.** C'est le distracteur B du QCM de la diapo 38 : SN = SNC + **SNP**.

✓ **E — Vrai.** SN somatique = volontaire, muscles squelettiques.

2 **Concernant les nerfs crâniens :** N3

- ☑ **A** le nerf X (vague) innerve des viscères du thorax et de l'abdomen
- ☐ **B** le nerf I (olfactif) naît du tronc cérébral
- ☑ **C** le nerf VIII transmet des informations auditives
- ☐ **D** les 12 paires crâniennes sont toutes mixtes
- ☑ **E** le nerf II (optique) est un nerf sensoriel

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Il « vagabonde » jusqu'au cœur, aux poumons et au tube digestif (parasympathique).

✗ **B — Faux.** Les nerfs I et II sont justement les 2 paires qui **ne** naissent **pas** du tronc cérébral (10 sur 12 en naissent).

✓ **C — Vrai.** C'est le nerf auditif du cours (vestibulocochléaire : audition et équilibre).

✗ **D — Faux.** Seuls V, VII, IX et X sont mixtes. Ce sont les nerfs **rachidiens** qui sont tous mixtes.

✓ **E — Vrai.** Il conduit l'information visuelle vers l'encéphale.

3 **Nerfs rachidiens et colonne vertébrale :** N3

- ☑ **A** il y a 8 paires de nerfs cervicaux mais seulement 7 vertèbres cervicales
- ☑ **B** le total des nerfs rachidiens est 8 + 12 + 5 + 5 + 1 = 31 paires
- ☐ **C** une ponction lombaire entre L4 et L5 risque fortement de piquer la moelle épinière
- ☐ **D** les nerfs rachidiens sont uniquement moteurs
- ☑ **E** le ganglion spinal, sur la racine dorsale, contient les corps cellulaires des neurones sensitifs

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Le nerf C1 sort au-dessus de C1, le nerf C8 sous C7.

✓ **B — Vrai.** 31 paires.

✗ **C — Faux.** La moelle s'arrête vers **L1–L2** : entre L4 et L5, l'aiguille arrive dans la queue de cheval, sans risque pour la moelle.

✗ **D — Faux.** Ils sont **tous mixtes**.

✓ **E — Vrai.** C'est ce qui forme le renflement de la racine dorsale (schéma 2.11).

4 **Un AVC détruit le cortex moteur de l'hémisphère GAUCHE. On peut s'attendre à :** N3

- ☑ **A** une paralysie du côté droit du corps
- ☐ **B** une paralysie du côté gauche du corps
- ☑ **C** des troubles de la parole si l'aire de Broca, voisine, est aussi touchée
- ☐ **D** la disparition des réflexes rotuliens par destruction de la moelle lombaire
- ☑ **E** un résultat qui s'explique par le croisement des fibres motrices au niveau du bulbe

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** L'hémisphère gauche commande la moitié droite du corps.

✗ **B — Faux.** C'est le côté opposé à la lésion qui est touché.

✓ **C — Vrai.** L'aire de Broca est dans le lobe frontal, en avant de l'aire motrice ; chez la plupart des gens, elle est dans l'hémisphère gauche.

✗ **D — Faux.** La moelle n'est pas détruite et l'arc réflexe ne passe pas par le cortex : le réflexe rotulien persiste.

✓ **E — Vrai.** Les axones des 1ers neurones moteurs croisent la ligne médiane dans le bulbe (décussation).

5 **Juste avant un oral, tu as un gros trac. Quels effets sont dus à l'activation du système sympathique ?** N3

- ☑ **A** Une accélération du cœur (tachycardie)
- ☑ **B** Une dilatation des pupilles (mydriase)
- ☐ **C** Une digestion stimulée
- ☑ **D** Une dilatation des bronches
- ☑ **E** Une libération d'adrénaline par la glande surrénale

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Situation « fuite ou combat ».

✓ **B — Vrai.** Mydriase = pupille granDe.

✗ **C — Faux.** Le sympathique **ralentit** la digestion (d'où l'estomac « noué »).

✓ **D — Vrai.** Plus d'air pour l'effort.

✓ **E — Vrai.** C'est le lien SN → hormones de la diapo 31.

6 Neurotransmetteurs et origines des systèmes : N3

- ☑ **A** le sympathique sort de la moelle thoracique et lombaire
- ☑ **B** le parasympathique a une origine crânio-sacrée
- ☐ **C** au niveau de l'organe, le sympathique libère surtout de l'acétylcholine
- ☑ **D** à la jonction neuromusculaire du muscle squelettique, le neurotransmetteur est l'acétylcholine
- ☐ **E** la chaîne sympathique est située à l'intérieur du crâne

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Origine thoraco-lombaire.

✓ **B — Vrai.** Tronc cérébral (nerf X) + moelle sacrée.

✗ **C — Faux.** Sympathique = **noradrénaline** à l'organe ; l'acétylcholine est le messager du parasympathique.

✓ **D — Vrai.** C'est le SN somatique, et non le SNA : acétylcholine (diapo 28).

✗ **E — Faux.** Elle est **le long de la colonne vertébrale**.

7 Pathologies du système nerveux : N3

- ☑ **A** dans la maladie de Parkinson, les neurones à dopamine de la substance noire (mésencéphale) dégénèrent
- ☑ **B** un tremblement qui apparaît surtout pendant le mouvement évoque une atteinte du cervelet
- ☐ **C** la sclérose en plaques détruit la myéline fabriquée par les cellules de Schwann
- ☑ **D** la maladie d'Alzheimer touche notamment l'hippocampe, d'où les troubles de la mémoire
- ☑ **E** le tremblement de la maladie de Parkinson est typiquement un tremblement de repos

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diapo 32.

✓ **B — Vrai.** Diapo 22 : « tremblements pendant le mouvement ».

✗ **C — Faux.** La SEP détruit la myéline du **SNC**, fabriquée par les **oligodendrocytes**.

✓ **D — Vrai.** Hippocampe et cortex.

✓ **E — Vrai.** Il diminue pendant le geste (vu aussi au cours 3).

8 **Un étudiant a de la fièvre, mal à la tête et une nuque raide : on suspecte une méningite.** N3

- ☑ **A** ce sont les enveloppes du SNC qui sont enflammées
- ☑ **B** on peut prélever du LCR par ponction lombaire, sous la fin de la moelle
- ☐ **C** le LCR prélevé circule normalement entre l'os et la dure-mère
- ☑ **D** le LCR est produit dans les ventricules du cerveau
- ☐ **E** la pie-mère est la méninge la plus externe

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Méningite = inflammation des méninges.

✓ **B — Vrai.** Entre L3-L4 ou L4-L5, sous L1–L2 (complément hors diapo).

✗ **C — Faux.** Le LCR est entre l'**arachnoïde** et la **pie-mère**.

✓ **D — Vrai.** Diapo 24.

✗ **E — Faux.** La pie-mère est la plus **interne** ; la plus externe est la dure-mère.

9 **Un patient a une démarche titubante et des gestes imprécis : quand il approche le doigt de son nez, sa main tremble de plus en plus. Il n'a aucune paralysie. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** Il a probablement une lésion du bulbe rachidien
- ☑ **B** Il a probablement une lésion du cervelet
- ☐ **C** C'est le tableau typique de la maladie de Parkinson
- ☐ **D** Il a probablement une lésion de l'aire de Broca
- ☑ **E** Ses mouvements mal coordonnés s'appellent une ataxie

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Une lésion du bulbe menace surtout la respiration et le cœur.

✓ **B — Vrai.** Troubles de l'équilibre + ataxie + tremblement pendant le mouvement = signes cérébelleux (A-T-H-É).

✗ **C — Faux.** Dans Parkinson, le tremblement est surtout **au repos**, et il s'accompagne de lenteur et de raideur.

✗ **D — Faux.** Broca concerne la production du langage.

✓ **E — Vrai.** *a-taxie* = sans ordre : mouvements mal coordonnés.

10 **Myéline et conduction :** N3

- ☑ **A** dans la sclérose en plaques, l'influx est ralenti ou bloqué dans le SNC
- ☐ **B** une cellule de Schwann peut myéliniser une trentaine d'axones différents
- ☐ **C** les nœuds de Ranvier sont les zones où la myéline est la plus épaisse
- ☑ **D** l'influx nerveux est plus rapide dans un axone myélinisé
- ☐ **E** la sclérose en plaques est due à un virus qui détruit les cellules de Schwann

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Sans myéline, la conduction est perturbée : d'où les troubles moteurs, sensitifs et visuels.

✗ **B — Faux.** C'est l'**oligodendrocyte** qui myélinise plusieurs axones ; la cellule de Schwann n'en couvre qu'**un seul segment**.

✗ **C — Faux.** Les nœuds de Ranvier sont des **interruptions** de la gaine : il n'y a pas de myéline à cet endroit.

✓ **D — Vrai.** La myéline accélère la transmission (l'influx « saute » de nœud en nœud).

✗ **E — Faux.** Le cours la décrit comme une maladie **auto-immune** (le système immunitaire attaque la myéline) et elle touche le **SNC**.

QC9 **Gaspard se pique le doigt avec une aiguille : il retire sa main avant de ressentir la douleur. Explique pourquoi.** N3

Le retrait est un réflexe médullaire. Récepteurs de la douleur dans la peau → neurone sensitif → **moelle épinière** (centre d'intégration, avec un interneurone) → neurone moteur → muscles fléchisseurs du bras. Ce circuit est **court** et ne demande **aucune décision du cerveau** : il est très rapide.

La douleur consciente vient après. En parallèle, le message monte dans la substance blanche de la moelle, traverse le tronc cérébral et atteint l'**aire somatosensorielle** (lobe pariétal, derrière le sillon central, dans l'hémisphère opposé). Ce trajet est plus long : quand Gaspard « sent » la piqûre, sa main est déjà retirée.

QC10 **Décris le trajet de la commande nerveuse qui permet de plier volontairement le bras droit, depuis le cortex jusqu'à la contraction du biceps.** N3

1. Le **1er neurone moteur** est dans le **cortex moteur** (aire motrice primaire, lobe frontal, devant le sillon central) de l'hémisphère **gauche**.
2. Son axone descend, traverse le tronc cérébral et **croise la ligne médiane dans le bulbe** (décussation).
3. Il descend dans la moelle du côté **droit** jusqu'à la moelle cervicale et fait synapse avec le **2e neurone moteur**, dans la **corne antérieure**.
4. L'axone du 2e neurone sort par la **racine ventrale** puis un **nerf rachidien** cervical (mixte) jusqu'au biceps.
5. À la **jonction neuromusculaire**, il libère de l'**acétylcholine** → la fibre musculaire se contracte → le coude se plie.

Bonus (cours 3) : pendant ce temps, le triceps (antagoniste) se relâche, et le cervelet corrige le geste en temps réel.

QC11 **Après un accident, la moelle d'un patient est complètement sectionnée au niveau de la 10e vertèbre thoracique. Que prévois-tu pour ses bras, ses jambes, sa respiration et son réflexe rotulien ? Justifie.** N3

Règle : une lésion de la moelle entraîne une paralysie **sous** le niveau atteint (diapo 23).

- **Bras** : normaux. Leurs nerfs partent de la moelle cervicale (C5 à T1), **au-dessus** de la lésion.
- **Jambes** : paralysées et insensibles (paraplégie) : les ordres du cortex ne descendent plus et les sensations ne remontent plus.
- **Respiration** : conservée. Le diaphragme est commandé par des nerfs cervicaux (C3 à C5) et les centres respiratoires sont dans le bulbe, bien au-dessus (complément hors diapo). Le contrôle volontaire de la vessie, lui, est perdu.
- **Réflexe rotulien** : son arc (récepteur du quadriceps → moelle lombaire → quadriceps) est situé **sous** la lésion et **ne nécessite pas le cerveau** ; il peut donc persister. (Complément : il disparaît souvent quelques jours ou semaines juste après l'accident, puis revient, souvent exagéré, car le cerveau ne le freine plus.)

QC12 **L'atropine est un médicament qui empêche l'acétylcholine d'agir sur les organes innervés par le parasympathique. Que prévois-tu pour le cœur, la pupille et la salive ? Raisonne.** N3

Raisonnement : le parasympathique agit sur les organes grâce à l'**acétylcholine**. Si on bloque son effet, on enlève le « frein » parasympathique : les effets du **sympathique** dominent.

- **Cœur** : il accélère (**tachycardie**). D'ailleurs, l'atropine sert en urgence à traiter un cœur trop lent.
- **Pupille** : elle se dilate (**mydriase**) ; les ophtalmologistes utilisent ce type de collyre pour examiner le fond de l'œil.
- **Salive** : diminuée, bouche sèche (et digestion ralentie).

Remarque (hors programme) : l'atropine ne paralyse pas les muscles squelettiques, car la jonction neuromusculaire utilise un autre type de récepteur à l'acétylcholine.

QC13 **Pourquoi peut-on faire une ponction lombaire entre L4 et L5 sans abîmer la moelle ? Que prélève-t-on, et dans quel espace se trouve-t-il ?** N3

La moelle épinière s'arrête vers **L1–L2**. Entre L4 et L5, le canal vertébral ne contient plus que les racines de la **queue de cheval**, qui flottent dans le liquide et s'écartent devant l'aiguille. On prélève du **liquide céphalo-rachidien**, situé dans l'**espace sous-arachnoïdien** (entre l'arachnoïde et la pie-mère). Pour l'atteindre, l'aiguille traverse la peau, les ligaments entre les vertèbres, puis la dure-mère et l'arachnoïde. Son analyse permet par exemple de confirmer une méningite.

QC14 **Après un AVC, une patiente ne mange que la moitié droite de son assiette et ne se maquille que la moitié droite du visage. Ses yeux fonctionnent normalement. Quel trouble, quel lobe, quel hémisphère ? Explique.** N3

Il s'agit d'une **héminégligence** : elle **ignore la moitié gauche** de l'espace (et de son corps). Ce n'est pas un problème de vue (ses yeux fonctionnent) mais d'**attention à l'espace**, fonction du **lobe pariétal** (repérage dans l'espace). Comme le contrôle est **croisé**, la moitié gauche ignorée signe une lésion de l'hémisphère **droit** : c'est un AVC **pariétal droit**, le cas typique de la diapo 20.

La fonction locomotrice : os, articulations, muscles et commande nerveuse

EXERCICES DU COURS

Les « Vrai ou faux » et QCM des diapos, corrigés

Faisons le point : vrai ou faux ? · diapo 19

Réponds d'abord, puis ouvre la correction. Chaque correction explique le raisonnement pas à pas.

1 La colonne vertébrale fait partie du squelette appendiculaire. ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Raisonnons en 3 étapes :

1. Le squelette **axial** forme l'axe du corps : crâne, rachis (colonne vertébrale), côtes et sternum.
2. Le squelette **appendiculaire** regroupe ce qui est « accroché » à cet axe : les membres et leurs ceintures.
3. La colonne vertébrale **est** l'axe du corps : elle appartient donc au squelette **axial**.

Piège voisin : les **ceintures** (clavicule, scapula, os coxal) sont appendiculaires, même si elles sont collées au tronc.

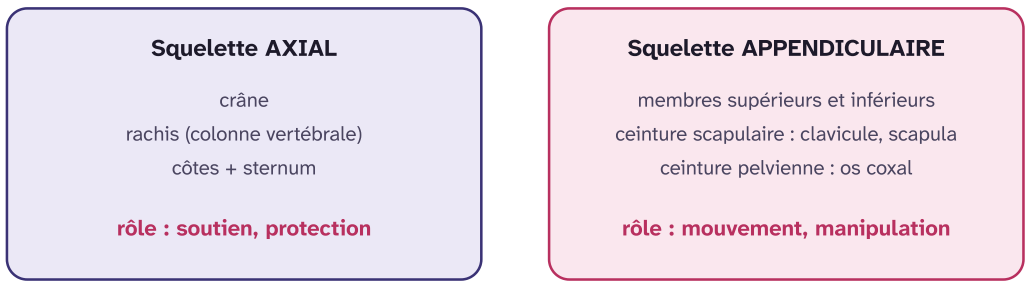


SCHÉMA 3.28 Le tri des os en deux familles. La colonne est dans la case de gauche ; les ceintures, qui servent à accrocher les membres à l'axe, sont dans la case de droite.

2 Les ostéoblastes détruisent la matrice osseuse. ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Les ostéo**B**lastes **B**âtissent : ils **fabriquent** la matrice osseuse (collagène, qui se minéralise ensuite). Ce sont les ostéo**C**lastes qui **C**assent, c'est-à-dire résorbent la matrice et libèrent son calcium. Le 3e type, l'ostéocyte, est un ostéoblaste emmuré qui détecte les contraintes (voir le schéma 3.4).

3 L'activité physique stimule la formation osseuse. ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. La chaîne logique : l'activité physique impose des **contraintes mécaniques** à l'os → les **ostéocytes** (les capteurs) les détectent → ils stimulent la **formation** par les ostéoblastes → l'os devient plus dense et plus solide. C'est la ligne « contraintes mécaniques : stimulent la formation » du tableau de la diapo 12. À l'inverse, l'alitement, la sédentarité ou l'apesanteur (astronautes) font perdre de l'os.

4 Le cartilage articulaire est très vascularisé, il se répare vite. ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux, et même doublement faux :

- le cartilage articulaire est **non vascularisé** (aucun vaisseau sanguin) ; il est nourri par le **liquide synovial**, qui y pénètre quand l'articulation bouge ;
- sans vaisseaux, les cellules et les matériaux de réparation arrivent mal : il **se répare mal**. C'est pour cela que son usure (arthrose) est progressive et ne guérit pas.

5 Les sutures du crâne sont des articulations immobiles. ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Les sutures sont des articulations **fibreuses** = **synarthroses** : les bords des os sont engrenés et liés par un tissu fibreux très court, sans cavité ni cartilage. Elles sont quasi immobiles et forment une boîte rigide qui protège l'encéphale. Nuance : chez le nourrisson, les **fontanelles** laissent encore le crâne grandir ; les sutures s'ossifient ensuite (synostose). À l'examen, la réponse attendue est « vrai ».

Testez-vous : QCM · diapo 39

Une seule réponse juste par question (comme sur la diapo). Coche, vérifie, puis lis la correction option par option.

Q1 **Lors de la contraction musculaire, le calcium :**

- ☐ **A** raccourcit les filaments d'actine
- ☐ **B** est libéré par le motoneurone dans la fente synaptique
- ☑ **C** permet la fixation de la myosine sur l'actine
- ☐ **D** dégrade l'acétylcholine

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Aucun filament ne raccourcit : l'actine **glisse** sur la myosine et c'est le **sarcomère** qui raccourcit. De plus, ce n'est pas le rôle du calcium.

✗ **B — Faux.** Le motoneurone libère de l'**acétylcholine** dans la fente. Le Ca^{2+} de la contraction est libéré par le **réticulum sarcoplasmique**, à l'intérieur de la fibre (étape 5 de la diapo 30).

✓ **C — Vrai.** Le Ca^{2+} **démasque les sites de fixation** de l'actine : les têtes de myosine peuvent alors s'y accrocher et former les ponts d'union (diapo 23).

✗ **D — Faux.** L'ACh est dégradée par une enzyme de la fente, l'**acétylcholinestérase** : c'est ce qui arrête le signal.

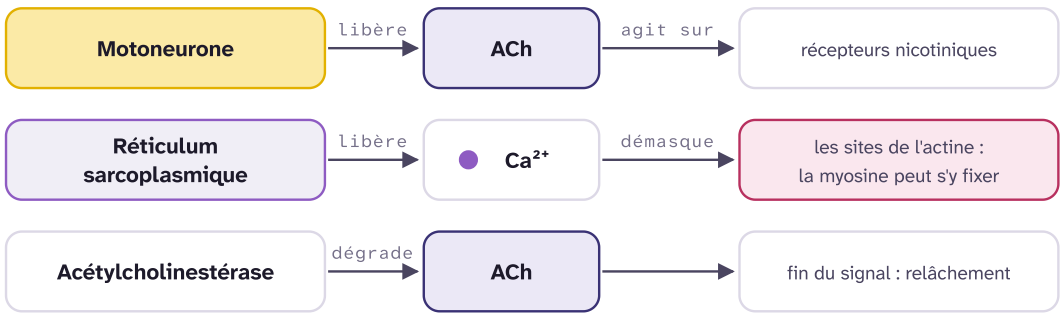


SCHÉMA 3.29 Trois acteurs, trois rôles. Seule la ligne du milieu concerne le calcium : il vient du réticulum sarcoplasmique et démasque l'actine (réponse C). La ligne du haut correspond au piège B, la ligne du bas au piège D.

Q2 **Les muscles de l'œil permettent des mouvements très précis car :**

- ☐ **A** ils sont formés de fibres lisses
- ☑ **B** leurs unités motrices comportent peu de fibres
- ☐ **C** ils sont commandés par le SN autonome
- ☐ **D** ils ne contiennent que des fibres de type II

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Les muscles qui bougent l'œil sont des muscles **striés squelettiques**, volontaires (tu choisis où regarder). Le muscle lisse est lent et ne sert pas à la précision.

✓ **B — Vrai.** Dans une **petite unité motrice**, un motoneurone ne commande que quelques fibres : chaque ordre ne déplace qu'un tout petit peu l'œil, ce qui permet un réglage très fin (diapo 29, schéma 3.22).

✗ **C — Faux.** Ils sont commandés par le système nerveux **somatique** (volontaire), par des nerfs crâniens (III, IV et VI, complément hors diapo). Le SN autonome commande le muscle lisse, le cœur et les glandes.

✗ **D — Faux.** Tous les muscles humains sont **mixtes** (diapo 27) ; et la précision ne dépend pas du type de fibres mais de la **taille des unités motrices**.

Q3 **Un ligament :**

- ☐ **A** relie un muscle à un os
- ☐ **B** est un tissu très vascularisé qui se répare vite
- ☐ **C** produit le liquide synovial
- ☑ **D** relie deux os et stabilise l'articulation

CORRECTION

✗ **A — Faux.** C'est la définition du **tendon** (muscle → os). Piège n° 1 du cours.

✗ **B — Faux.** Le ligament a **peu de cellules** et est **peu vascularisé** : il cicatrise lentement (diapo 17). D'où les longues convalescences après une entorse grave.

✗ **C — Faux.** Le liquide synovial est produit par la **membrane synoviale**, qui tapisse l'intérieur de la capsule.

✓ **D — Vrai.** Le ligament relie **os à os** et **stabilise** l'articulation en limitant les mouvements excessifs (ex. : les ligaments croisés du genou).

Q4 **Après la ménopause, la perte osseuse s'accélère car :**

- ☑ **A** la résorption par les ostéoclastes n'est plus freinée
- ☐ **B** les ostéoblastes détruisent plus d'os
- ☐ **C** le cartilage de conjugaison disparaît
- ☐ **D** l'absorption du calcium augmente

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Raisonnement : les **œstrogènes freinent la résorption** (diapo 12) → à la ménopause, les ovaires n'en produisent presque plus → le frein disparaît → les ostéoclastes résorbent plus que les ostéoblastes ne reconstruisent → l'os perd de sa masse (risque d'ostéoporose).

✗ **B — Faux.** Les ostéoblastes **construisent** l'os, ils ne le détruisent jamais (confusion ostéoblaste / ostéoclaste).

✗ **C — Faux.** Le cartilage de conjugaison sert à la croissance en longueur ; il s'est ossifié **à la fin de la puberté**, des décennies avant la ménopause. Il n'a rien à voir avec la perte osseuse.

✗ **D — Faux.** Une absorption accrue de calcium serait plutôt **favorable** à l'os ; elle n'explique pas une perte.

ENTRAÎNEMENT

QCM et questions courtes type examen

Trois niveaux, du plus facile au plus difficile. Pour chaque QCM, **une ou plusieurs** réponses peuvent être justes, comme en fac : coche tout ce qui te paraît vrai, puis clique sur « Vérifier ». Les solutions restent cachées tant que tu ne les demandes pas.

Niveau 1 · Les bases

1 **Le squelette d'un adulte compte :** N1

- ☐ **A** 33 os
- ☑ **B** 206 os
- ☐ **C** environ 300 os
- ☐ **D** 570 os
- ☐ **E** plus de 600 os

CORRECTION

✗ **A — Faux.** 33, c'est le nombre de vertèbres du rachis.

✓ **B — Vrai.** 206 os chez l'adulte (diapo 7).

✗ **C — Faux.** ≈ 300, c'est à la naissance, avant les fusions.

✗ **D — Faux.** 570, c'est le nombre de muscles squelettiques donné par la diapo 21.

✗ **E — Faux.** « Plus de 600 », c'est le nombre de muscles, pas d'os.

2 **Font partie du squelette axial :** N1

- ☑ **A** le sternum
- ☐ **B** la clavicule
- ☑ **C** les côtes
- ☐ **D** l'os coxal
- ☑ **E** le crâne

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Le sternum fait partie de la cage thoracique, axiale.

✗ **B — Faux.** La clavicule appartient à la ceinture scapulaire : squelette appendiculaire.

✓ **C — Vrai.** Les côtes sont axiales (elles s'articulent avec les vertèbres thoraciques).

✗ **D — Faux.** L'os coxal forme la ceinture pelvienne : appendiculaire.

✓ **E — Vrai.** Le crâne est axial ; il protège l'encéphale.

3 **À propos des cellules osseuses :** N1

- ☑ **A** l'ostéoblaste fabrique la matrice osseuse
- ☑ **B** l'ostéoclaste résorbe la matrice osseuse
- ☐ **C** l'ostéocyte est un ostéoclaste emmuré
- ☑ **D** l'ostéocyte détecte les contraintes mécaniques
- ☐ **E** l'ostéoclaste fabrique le collagène de l'os

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** B comme Bâtir.

✓ **B — Vrai.** C comme Casser.

✗ **C — Faux.** L'ostéocyte est un ostéo**blaste** emmuré dans la matrice qu'il a fabriquée.

✓ **D — Vrai.** C'est le « capteur » qui pilote le remodelage.

✗ **E — Faux.** Le collagène est fabriqué par les ostéoblastes ; l'ostéoclaste détruit.

4 **Une articulation synoviale :** N1

- ☑ **A** contient une cavité remplie de liquide synovial
- ☑ **B** est fermée par une capsule fibreuse
- ☐ **C** est une synarthrose
- ☑ **D** peut être le genou ou l'épaule
- ☐ **E** peut être une suture du crâne

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est ce qui la définit.

✓ **B — Vrai.** La capsule est le manchon qui ferme l'articulation.

✗ **C — Faux.** Synoviale = **diarthrose** (très mobile). La synarthrose est l'articulation fibreuse, immobile.

✓ **D — Vrai.** Genou, coude, épaule, hanche (diapo 13).

✗ **E — Faux.** Les sutures sont des articulations fibreuses (synarthroses).

5 **Le tendon :** N1

- ☐ **A** relie deux os
- ☑ **B** relie un muscle à un os
- ☑ **C** est un tissu conjonctif dense riche en collagène
- ☐ **D** sa lésion s'appelle une entorse
- ☑ **E** son inflammation s'appelle une tendinite

CORRECTION

✗ **A — Faux.** C'est le ligament qui relie os à os.

✓ **B — Vrai.** TENdon : il TEND le muscle jusqu'à l'os.

✓ **C — Vrai.** Diapo 25 : très riche en collagène, très résistant.

✗ **D — Faux.** L'entorse est une lésion de **ligament**. Pour le tendon : tendinite ou rupture.

✓ **E — Vrai.** -ite = inflammation.

6 À propos des 3 types de muscles : N1

- ☑ **A** le muscle cardiaque est strié
- ☐ **B** le muscle lisse est volontaire
- ☑ **C** le muscle squelettique est commandé par le SN somatique
- ☑ **D** les fibres du muscle squelettique sont multinucléées
- ☑ **E** les cellules du muscle lisse sont fusiformes, avec un noyau

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Strié… mais involontaire : c'est le piège classique.

✗ **B — Faux.** Le lisse est involontaire (SN autonome, hormones).

✓ **C — Vrai.** Commande volontaire, SN somatique.

✓ **D — Vrai.** Longues fibres multinucléées.

✓ **E — Vrai.** Fusiformes, 1 noyau (diapo 21).

7 Au cours de la contraction, l'ATP : N1

- ☑ **A** fournit l'énergie du pivotement des têtes de myosine
- ☑ **B** permet le détachement de la myosine de l'actine
- ☐ **C** démasque les sites de fixation de l'actine
- ☑ **D** s'il manque, provoque la rigidité cadavérique
- ☐ **E** est libéré par le motoneurone dans la fente synaptique

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diapo 23.

✓ **B — Vrai.** La fixation d'un nouvel ATP rompt le pont d'union.

✗ **C — Faux.** C'est le rôle du **Ca^{2+}**.

✓ **D — Vrai.** Sans ATP, les têtes restent accrochées.

✗ **E — Faux.** Le motoneurone libère de l'acétylcholine.

8 **Une unité motrice :** N1

- ☑ **A** c'est un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu'il innerve
- ☐ **B** c'est une fibre musculaire et tous les motoneurones qui l'innervent
- ☑ **C** ses fibres se contractent ensemble
- ☑ **D** plus elle est petite, plus le mouvement est précis
- ☐ **E** les grandes unités se trouvent dans les muscles de l'œil

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Définition de la diapo 29.

✗ **B — Faux.** C'est l'inverse : 1 motoneurone pour plusieurs fibres (et chaque fibre n'a qu'un motoneurone).

✓ **C — Vrai.** Quand le motoneurone décharge, toutes ses fibres se contractent.

✓ **D — Vrai.** Petites unités = mouvements fins.

✗ **E — Faux.** L'œil a de **petites** unités ; les grandes sont dans le quadriceps, le mollet.

9 **Écarter le bras du tronc sur le côté est un mouvement :** N1

- ☑ **A** d'abduction
- ☐ **B** d'adduction
- ☐ **C** de flexion
- ☐ **D** de supination
- ☐ **E** de rotation

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** AB = loin de l'axe du corps (AB-sent).

✗ **B — Faux.** L'adduction rapproche le bras du tronc.

✗ **C — Faux.** La flexion rapproche deux segments (plier le coude).

✗ **D — Faux.** La supination tourne l'avant-bras, paume vers le haut.

✗ **E — Faux.** La rotation se fait autour de l'axe du segment (dire « non »).

Vrai ou faux express : réponds vite, puis lis la justification.

VF1 **Le sternum fait partie du squelette appendiculaire.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Le sternum, comme les côtes, appartient au squelette **axial** (cage thoracique). L'appendiculaire, ce sont les membres et leurs ceintures.

VF2 **L'os spongieux contient la moelle rouge.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. La moelle rouge, qui fabrique les cellules sanguines, est logée entre les travées de l'os spongieux (épiphyses, os plats).

VF3 **Le muscle cardiaque est strié et volontaire.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Il est bien strié, mais **involontaire** : il a son propre automatisme, simplement modulé par le SN autonome.

VF4 **Un ligament relie un muscle à un os.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Le ligament relie **os à os** ; c'est le tendon qui relie muscle et os.

VF5 **Pendant la contraction, c'est le sarcomère qui raccourcit, pas les filaments.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. L'actine glisse le long de la myosine ; les deux filaments gardent leur longueur, les stries Z se rapprochent.

VF6 **La toxine botulique empêche la libération d'acétylcholine.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. C'est ce qui la distingue des curares et de la myasthénie, qui agissent sur les **récepteurs**.

VF7 **La supination tourne la paume de la main vers le bas.** N1 ☐ Vrai ☑ Faux

CORRECTION

Faux. Supination = paume vers le **haut** (porter la soupe) ; pronation = paume vers le bas.

VF8 **Les petites unités motrices permettent des mouvements précis.** N1 ☑ Vrai ☐ Faux

CORRECTION

Vrai. Peu de fibres par motoneurone = chaque ordre produit un tout petit mouvement (muscles de l'œil, des doigts).

QC1 **Cite les 5 fonctions du squelette et donne un exemple pour chacune.** N1

Soutien (la colonne te tient debout contre la pesanteur) ; **mouvement** (le radius, levier tiré par le biceps) ; **protection** (le crâne protège l'encéphale, la cage thoracique le cœur et les poumons, les vertèbres la moelle) ; **réserve minérale** (≈ 99 % du calcium, et du phosphate) ; **hématopoïèse** (la moelle rouge fabrique globules rouges, globules blancs et plaquettes). Mnémo : « Sous Ma Peau, Rien d'Horrible ».

QC2 **Donne la répartition des 33 vertèbres par région, avec leurs abréviations.** N1

7 cervicales (C1 → C7), 12 thoraciques ou dorsales (T1 → T12), 5 lombaires (L1 → L5), 5 sacrées soudées (sacrum), 4 coccygiennes soudées (coccyx) : 7 + 12 + 5 + 5 + 4 = 33. Mnémo : « petit-déj à 7 h, déjeuner à 12 h, goûter à 5 h », puis le sacrum (5) et le coccyx (4). Attention : il y a 8 paires de nerfs cervicaux pour 7 vertèbres cervicales.

QC3 **Définis synarthrose, amphiarthrose et diarthrose, avec un exemple pour chacune.** N1

Synarthrose : articulation fibreuse, immobile ou presque (sutures du crâne). **Amphiarthrose** : articulation cartilagineuse, peu mobile (disque intervertébral, symphyse pubienne). **Diarthrose** : articulation synoviale, très mobile, avec capsule et liquide synovial (genou, coude, épaule, hanche). De S à D, la mobilité augmente et la stabilité diminue.

Niveau 2 · Comprendre

1 À propos d'un os long : N2

- ☑ **A** la diaphyse est le corps de l'os
- ☑ **B** les épiphyses contiennent de l'os spongieux et de la moelle rouge
- ☐ **C** l'os compact occupe le centre de la diaphyse
- ☑ **D** la croissance en longueur se fait au niveau du cartilage de conjugaison
- ☐ **E** le cartilage de conjugaison s'ossifie dès la naissance

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diaphyse = la tige centrale ; les épiphyses sont les extrémités.

✓ **B — Vrai.** L'os spongieux est dans les épiphyses et les os plats, et contient la moelle rouge.

✗ **C — Faux.** L'os compact est en **périphérie** ; au centre de la diaphyse se trouve la cavité médullaire.

✓ **D — Vrai.** C'est la « plaque de croissance ».

✗ **E — Faux.** Il s'ossifie à la **fin de la puberté** ; sinon on ne grandirait pas.

2 À propos du remodelage osseux : N2

- ☑ **A** la PTH augmente la calcémie en mobilisant le calcium de l'os
- ☑ **B** la vitamine D augmente l'absorption intestinale du calcium
- ☐ **C** les œstrogènes stimulent la résorption osseuse
- ☑ **D** un alitement prolongé entraîne une perte osseuse
- ☐ **E** le pic de masse osseuse est atteint vers 50 ans

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** D'où le risque d'os fragilisé en cas d'excès chronique.

✓ **B — Vrai.** Une carence donne un os mal minéralisé (rachitisme).

✗ **C — Faux.** Ils la **freinent** ; c'est leur chute à la ménopause qui accélère la perte osseuse.

✓ **D — Vrai.** Sans contraintes mécaniques, la formation diminue.

✗ **E — Faux.** Le pic est vers **20-30 ans**, puis la masse diminue.

3 Classez correctement : N2

- ☑ **A** le disque intervertébral forme une amphiarthrose
- ☑ **B** la symphyse pubienne est une amphiarthrose
- ☐ **C** les sutures du crâne sont des diarthroses
- ☑ **D** la gomphose unit une dent à son alvéole
- ☐ **E** la syndesmose tibia–fibula est une articulation synoviale

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Articulation cartilagineuse, peu mobile.

✓ **B — Vrai.** Exemple de la diapo 13.

✗ **C — Faux.** Les sutures sont des **synarthroses** (fibreuses, immobiles).

✓ **D — Vrai.** Par le ligament alvéolo-dentaire (desmodonte).

✗ **E — Faux.** La syndesmose est une articulation **fibreuse** (ligament ou membrane interosseuse), sans cavité synoviale.

4 Le cartilage articulaire : N2

- ☑ **A** n'est pas vascularisé
- ☑ **B** est nourri par le liquide synovial
- ☐ **C** se répare rapidement après une lésion
- ☑ **D** s'use dans l'arthrose
- ☐ **E** s'use dans l'ostéoporose

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Diapo 16.

✓ **B — Vrai.** Le liquide synovial lubrifie et nourrit le cartilage.

✗ **C — Faux.** Sans vaisseaux, il se répare mal.

✓ **D — Vrai.** Arthrose = usure du cartilage.

✗ **E — Faux.** L'ostéoporose touche l'**os** (résorption > formation), pas le cartilage.

5 **Quand un sarcomère se contracte :** N2

- ☑ **A** les stries Z se rapprochent
- ☑ **B** la bande A garde la même longueur
- ☐ **C** les filaments d'actine raccourcissent
- ☑ **D** la zone H raccourcit
- ☐ **E** la bande I s'allonge

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Le sarcomère (de Z à Z) raccourcit.

✓ **B — Vrai.** La bande A correspond à la longueur des filaments de myosine, qui ne change pas.

✗ **C — Faux.** Les filaments glissent, ils ne raccourcissent pas (diapo 23).

✓ **D — Vrai.** La zone H (myosine seule) diminue car l'actine avance vers le centre.

✗ **E — Faux.** La bande I (actine seule) **raccourcit**. Revois le schéma 3.17 (bandes = complément hors diapo).

6 **À la jonction neuromusculaire :** N2

- ☑ **A** le neurotransmetteur est l'acétylcholine
- ☑ **B** les récepteurs de la fibre sont nicotiniques
- ☑ **C** le Ca^{2+} de la contraction provient du réticulum sarcoplasmique
- ☐ **D** l'acétylcholinestérase libère l'acétylcholine
- ☑ **E** le potentiel d'action musculaire se propage jusque dans les tubules T

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Étape 2 de la diapo 30.

✓ **B — Vrai.** Étape 3.

✓ **C — Vrai.** Étape 5 : le réservoir de Ca^{2+} est dans la fibre.

✗ **D — Faux.** L'acétylcholinestérase **dégrade** l'ACh (arrêt du signal).

✓ **E — Vrai.** Étape 4 : les tubules T amènent le signal au cœur de la fibre.

7 **Les fibres musculaires de type IIa :** N2

- ☑ **A** sont rapides
- ☑ **B** ont un métabolisme oxydo-glycolytique
- ☑ **C** sont rouges, riches en myoglobine
- ☐ **D** sont les plus résistantes à la fatigue
- ☑ **E** sont très sollicitées en course de demi-fond

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** « Rapide oxydo-glycolytique ».

✓ **B — Vrai.** Elles combinent voie aérobie et glycolyse.

✓ **C — Vrai.** Piège : la diapo 26 dit « type II = blanches », mais la diapo 27 précise IIa = myoglobine élevée (rouge). Seules les IIx sont blanches.

✗ **D — Faux.** Les plus résistantes sont les fibres de **type I** ; les IIa ont une résistance intermédiaire.

✓ **E — Vrai.** Diapo 27.

8 **Pour augmenter la force d'un muscle, le système nerveux peut :** N2

- ☑ **A** recruter davantage d'unités motrices
- ☑ **B** augmenter la fréquence des potentiels d'action
- ☐ **C** raccourcir les filaments de myosine
- ☐ **D** augmenter l'amplitude de chaque potentiel d'action
- ☐ **E** contracter l'antagoniste en même temps que l'agoniste

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Plus d'unités = plus de fibres qui tirent.

✓ **B — Vrai.** Les secousses s'additionnent quand les influx sont rapprochés.

✗ **C — Faux.** Les filaments ne changent jamais de longueur.

✗ **D — Faux.** Le potentiel d'action obéit au « tout ou rien » : son amplitude est fixe. Le message est codé par la **fréquence**, pas par la taille des potentiels.

✗ **E — Faux.** L'antagoniste est au contraire relâché ; s'il se contractait, il freinerait le mouvement.

9 **À propos du maintien de la posture :** N2

- ☑ **A** il est réglé automatiquement par le tronc cérébral et le cervelet
- ☐ **B** il repose surtout sur des fibres de type IIx
- ☑ **C** il utilise la proprioception, le vestibule et la vision
- ☐ **D** les muscles antigravitaires sont surtout des fléchisseurs
- ☑ **E** dans le réflexe myotatique, un muscle étiré se contracte

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Sans y penser (diapo 32).

✗ **B — Faux.** Une contraction permanente demande des fibres infatigables : **type I**.

✓ **C — Vrai.** Les 3 entrées « P-V-V ».

✗ **D — Faux.** Ce sont surtout des **extenseurs** (cou, dos, cuisse, mollet).

✓ **E — Vrai.** C'est le réflexe testé avec le marteau (réflexe rotulien).

QC1 **Pourquoi un muscle a-t-il besoin d'un antagoniste ? Explique avec l'exemple du coude, et dis ce que fait le système nerveux pendant le mouvement.** N2

Un muscle ne peut que **tirer** (se raccourcir) ; il ne peut pas pousser. Pour ramener l'os dans l'autre sens, il faut donc un deuxième muscle placé de l'autre côté de l'articulation.

Au coude : pour la **flexion**, le biceps brachial (devant) est agoniste et se contracte, le triceps brachial (derrière) est antagoniste et se relâche. Pour l'**extension**, c'est l'inverse.

Le système nerveux **relâche l'antagoniste** pendant que l'agoniste se contracte, sinon les deux muscles s'opposeraient. Ce principe existe aussi dans les réflexes médullaires (inhibition réciproque, cours 2).

QC2 **Décris le cycle actine-myosine en 4 étapes, en précisant à quel moment interviennent le Ca^{2+} et l'ATP. Explique ensuite la rigidité cadavérique.** N2

1. Activation : la tête de myosine hydrolyse l'ATP (→ ADP + Pi) et se redresse (« armée »). **2. Fixation** : le Ca^{2+} a démasqué les sites de l'actine ; la tête s'y fixe (pont d'union), le Pi est libéré. **3. Pivot** : la tête bascule et fait glisser l'actine vers le centre du sarcomère ; l'ADP est libéré. **4. Séparation** : un nouvel ATP se fixe et la tête se détache. Le cycle recommence tant qu'il y a ATP et Ca^{2+}.

Le **Ca^{2+}** intervient avant la fixation (étape 2) : c'est l'interrupteur. L'**ATP** intervient aux étapes 1 (énergie) et 4 (détachement).

Rigidité cadavérique : après la mort, l'ATP n'est plus produit. Les têtes, restées fixées après le pivot, ne peuvent plus se détacher (étape 4 impossible) : les muscles restent raides.

QC3 **Ligament et tendon : donne un point commun, deux différences, et un exemple de lésion pour chacun.** N2

Point commun : ce sont deux tissus conjonctifs denses, très riches en collagène, très résistants à la traction et peu vascularisés, donc lents à cicatriser.

Différences : le ligament relie **os à os**, le tendon relie **muscle à os** ; le ligament **stabilise** l'articulation (il limite les mouvements), le tendon **transmet la force** du muscle (il produit le mouvement).

Lésions : ligament étiré ou rompu = **entorse** (cheville, LCA du genou) ; tendon = **tendinite** ou **rupture** (tendon d'Achille).

QC4 **Une fracture de l'avant-bras se consolide en quelques semaines, alors qu'une lésion du cartilage articulaire ne guérit presque jamais et qu'une entorse grave met des mois à cicatriser. Explique ces différences.** N2

Tout dépend de la **vascularisation** et du nombre de **cellules** capables de réparer.

- **L'os** est un tissu vivant, bien vascularisé, entouré du périoste ; il possède des ostéoblastes qui fabriquent de la matrice neuve et se remodèle en permanence : la fracture se consolide (en ≈ 6 semaines chez l'adulte, complément).
- **Le ligament** a peu de cellules et est peu vascularisé : il cicatrise lentement (diapo 17).
- **Le cartilage articulaire** n'a aucun vaisseau : il est nourri par le liquide synovial et se répare mal (diapo 16), d'où l'arthrose qui s'aggrave avec le temps.

QC5 **Compare les fibres de type I et de type IIx sur 5 critères. Lesquelles dominent dans les muscles de la posture, et pourquoi ?** N2

CRITÈRE	TYPE I	TYPE IIX
Vitesse	Lente	Très rapide
Production d'ATP	Aérobie (mitochondries)	Glycolytique (anaérobie)
Couleur (myoglobine)	Rouge	Blanche
Force	Faible (petit diamètre)	Élevée (grand diamètre)
Fatigue	Très résistante	Très fatigable

Les muscles posturaux (antigravitaires) doivent rester contractés en permanence, toute la journée : ils ont besoin de fibres **infatigables**, donc de **type I** (diapo 32).

Niveau 3 · Type examen et pièges

1 **Une patiente se plaint d'une faiblesse musculaire qui s'aggrave à l'effort et s'améliore au repos. On trouve dans son sang des anticorps dirigés contre les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☑ **A** il s'agit d'une myasthénie
- ☑ **B** le niveau atteint est la jonction neuromusculaire
- ☐ **C** la libération d'acétylcholine par le motoneurone est bloquée
- ☐ **D** ses motoneurones sont détruits
- ☑ **E** les curares produisent un effet comparable, en bloquant ces mêmes récepteurs

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Anticorps contre les récepteurs à l'ACh + faiblesse à l'effort = myasthénie (diapo 34).

✓ **B — Vrai.** Les récepteurs sont sur la plaque motrice, à la JNM.

✗ **C — Faux.** L'ACh est bien libérée ; c'est sa **réception** qui est bloquée. Le blocage de la libération, c'est la toxine botulique.

✗ **D — Faux.** La destruction des motoneurones correspond à la SLA ou à la poliomyélite.

✓ **E — Vrai.** Diapo 30 : « curares et myasthénie (récepteurs bloqués) ».

2 **Quelques heures après la mort, les muscles deviennent rigides. Cela s'explique par le fait que :** N3

- ☐ **A** le Ca^{2+} n'est plus libéré, donc l'actine reste masquée
- ☑ **B** l'ATP n'est plus produit
- ☐ **C** les filaments d'actine se raccourcissent définitivement
- ☑ **D** les têtes de myosine restent fixées à l'actine, faute de pouvoir s'en détacher
- ☑ **E** ce phénomène montre que le relâchement musculaire nécessite de l'ATP

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Si l'actine restait masquée, les têtes ne pourraient pas s'accrocher et le muscle serait mou, pas rigide.

✓ **B — Vrai.** Sans circulation ni O_2, les cellules ne produisent plus d'ATP.

✗ **C — Faux.** Les filaments ne raccourcissent jamais.

✓ **D — Vrai.** C'est la fixation d'un nouvel ATP qui rompt le pont d'union (étape « séparation »).

✓ **E — Vrai.** L'ATP n'est pas seulement le carburant de la contraction, il est aussi indispensable au détachement.

3 **Un patient fait un AVC qui détruit une partie de son cortex moteur gauche. On s'attend à :** N3

- ☑ **A** une paralysie du côté droit du corps
- ☐ **B** une paralysie du côté gauche du corps
- ☑ **C** ce résultat, parce que la voie pyramidale croise la ligne médiane au niveau du bulbe
- ☐ **D** un tremblement de repos
- ☐ **E** une destruction des motoneurones de la moelle épinière

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Lésion du cortex moteur → paralysie du côté **opposé** (diapo 31).

✗ **B — Faux.** C'est le piège : le cortex gauche commande la moitié droite du corps.

✓ **C — Vrai.** Les axones du cortex moteur croisent au niveau du bulbe (cours 2, voie motrice).

✗ **D — Faux.** Le tremblement de repos signe une atteinte des noyaux gris centraux (Parkinson).

✗ **E — Faux.** Les motoneurones de la moelle sont intacts : ils ne reçoivent simplement plus d'ordres du cortex.

4 **Une femme de 68 ans, ménopausée depuis 15 ans et sédentaire, se fracture le col du fémur en tombant de sa hauteur. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☑ **A** une ostéoporose est probable
- ☑ **B** chez elle, la résorption l'a emporté sur la formation
- ☐ **C** la fracture s'explique par une arthrose de la hanche
- ☑ **D** la chute des œstrogènes a levé le frein sur l'activité des ostéoclastes
- ☑ **E** l'activité physique, le calcium et la vitamine D font partie de la prévention

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Fracture du col du fémur après une chute banale : situation typique (diapo 35).

✓ **B — Vrai.** C'est la définition même de l'ostéoporose.

✗ **C — Faux.** L'arthrose use le **cartilage** et donne douleur et raideur ; elle ne fragilise pas l'os.

✓ **D — Vrai.** Les œstrogènes freinent la résorption ; la ménopause supprime ce frein.

✓ **E — Vrai.** Contraintes mécaniques → formation ; vitamine D → absorption du calcium (diapo 12).

5 **Un sprinteur court un 100 m en 10 secondes ; un marathonien court plus de 2 heures. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☑ **A** le sprinteur utilise surtout la phosphocréatine pour régénérer son ATP
- ☑ **B** le sprinteur sollicite surtout ses fibres IIx
- ☐ **C** le sprinteur utilise surtout la voie aérobie
- ☐ **D** les fibres IIx sont riches en myoglobine
- ☑ **E** les muscles du marathonien contiennent une forte proportion de fibres de type I

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** La phosphocréatine est immédiate et dure ≈ 10 s : effort explosif.

✓ **B — Vrai.** Très rapides, puissantes, glycolytiques (sprint, saut).

✗ **C — Faux.** La voie aérobie est lente à démarrer : elle sert aux efforts longs.

✗ **D — Faux.** Les IIx ont **peu** de myoglobine : elles sont blanches.

✓ **E — Vrai.** Type I = lentes, aérobies, résistantes à la fatigue (le muscle reste mixte, mais la composition dépend de la génétique et de l'entraînement).

6 **Après plusieurs semaines d'apports en calcium insuffisants, la calcémie tend à baisser. On observe :** N3

- ☑ **A** une augmentation de la sécrétion de PTH
- ☑ **B** une augmentation de la résorption osseuse
- ☐ **C** une diminution de l'absorption intestinale du calcium
- ☑ **D** une baisse de la PTH une fois la calcémie revenue à la normale
- ☐ **E** un rétrocontrôle positif qui amplifie la baisse

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Les parathyroïdes détectent la baisse et sécrètent la PTH.

✓ **B — Vrai.** La PTH mobilise le calcium osseux (ostéoclastes) : c'est pourquoi une carence prolongée fragilise l'os.

✗ **C — Faux.** Au contraire, l'organisme augmente l'absorption intestinale (via la vitamine D activée).

✓ **D — Vrai.** La correction coupe le signal : c'est la marque du rétrocontrôle négatif.

✗ **E — Faux.** La réponse s'oppose à l'écart : rétrocontrôle **négatif** (schéma 3.7, cours 1).

7 **Associations structure / fonction des articulations :** N3

- ☐ **A** articulation synoviale = synarthrose
- ☑ **B** articulation fibreuse = synarthrose
- ☑ **C** symphyse pubienne = amphiarthrose
- ☑ **D** l'épaule est une diarthrose très mobile mais peu stable
- ☐ **E** les syndesmoses sont des articulations synoviales

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Piège du « syn » : synoviale = **diarthrose**.

✓ **B — Vrai.** Fibreuse = synarthrose (sutures).

✓ **C — Vrai.** Articulation cartilagineuse.

✓ **D — Vrai.** Plus une articulation est mobile, moins elle est stable : l'épaule se luxe le plus souvent.

✗ **E — Faux.** Les syndesmoses sont fibreuses (rangées avec les synarthroses dans le cours, même si elles sont un peu mobiles).

8 **Associez correctement la pathologie et le niveau atteint :** N3

- ☑ **A** sclérose latérale amyotrophique (SLA) — motoneurone
- ☐ **B** dystrophie de Duchenne — jonction neuromusculaire
- ☑ **C** polyarthrite rhumatoïde — membrane synoviale
- ☑ **D** hernie discale — articulation cartilagineuse (disque)
- ☐ **E** scoliose — os long

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Destruction des motoneurones → paralysie, atrophie.

✗ **B — Faux.** Duchenne touche la **fibre musculaire** (absence de dystrophine) ; la maladie de la JNM est la myasthénie.

✓ **C — Vrai.** Inflammation auto-immune de la synoviale.

✓ **D — Vrai.** Fissure de l'anneau fibreux, migration du noyau pulpeux (diapo 15).

✗ **E — Faux.** La scoliose est une déformation du **rachis** (courbures de la colonne).

9 **Un homme de 70 ans a des gestes lents et un tremblement de la main au repos, qui diminue quand il saisit un objet. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☑ **A** le tableau évoque une maladie de Parkinson
- ☑ **B** les noyaux gris centraux fonctionnent mal
- ☐ **C** le tableau évoque d'abord une lésion du cervelet
- ☐ **D** la jonction neuromusculaire est bloquée
- ☑ **E** la cause est la perte des neurones à dopamine de la substance noire

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Lenteur + tremblement de repos = tableau parkinsonien (diapo 31).

✓ **B — Vrai.** Ils participent à la programmation du mouvement ; leur dysfonctionnement ralentit les gestes.

✗ **C — Faux.** Le cervelet donne un tremblement **pendant** le mouvement (d'action), pas au repos.

✗ **D — Faux.** Une atteinte de la JNM (myasthénie) donne une faiblesse à l'effort, sans tremblement.

✓ **E — Vrai.** Cours 2 : la substance noire du mésencéphale perd ses neurones à dopamine, qui commandent les noyaux gris centraux.

10 **Un enfant qui ne s'expose jamais au soleil et mange peu de produits riches en vitamine D a les jambes arquées. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☑ **A** il peut s'agir d'un rachitisme
- ☑ **B** son os est mal minéralisé, donc trop mou
- ☑ **C** son intestin absorbe moins bien le calcium
- ☐ **D** ses ostéoclastes ont disparu
- ☐ **E** c'est une arthrose précoce

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Carence en vitamine D chez l'enfant → rachitisme (diapo 12).

✓ **B — Vrai.** Sans assez de phosphate de calcium, la matrice manque de dureté et se déforme sous le poids.

✓ **C — Vrai.** La vitamine D (calcitriol) augmente l'absorption intestinale du calcium ; sans elle, elle baisse.

✗ **D — Faux.** Les ostéoclastes sont toujours là ; c'est la minéralisation qui fait défaut.

✗ **E — Faux.** L'arthrose est une usure du cartilage articulaire, sans rapport avec la vitamine D.

QC1 **Un astronaute revient d'une mission de 6 mois en apesanteur : sa densité osseuse a nettement diminué. Explique le mécanisme en citant les cellules osseuses impliquées, puis propose deux mesures de prévention.** N3

Mécanisme : en apesanteur, le squelette ne porte plus le poids du corps : les **contraintes mécaniques** disparaissent. Les **ostéocytes**, capteurs des contraintes, ne stimulent plus la formation : l'activité des **ostéoblastes** diminue, tandis que les **ostéoclastes** continuent de résorber. La balance penche vers la résorption → perte de masse osseuse, comme lors d'un alitement prolongé.

Prévention : exercices physiques quotidiens contre résistance (tapis de course avec harnais, appareils de musculation) pour recréer des contraintes ; apports suffisants en calcium et en vitamine D.

QC2 **De la décision de prendre un verre jusqu'à la flexion du coude : décris toute la chaîne d'événements, du cortex jusqu'à l'articulation.** N3

1. **Initiation** : les aires associatives localisent le verre et décident d'agir ; **programmation** par le cortex prémoteur et les noyaux gris centraux.
2. **Exécution** : le cortex moteur envoie l'ordre par la voie pyramidale, qui croise au niveau du bulbe et descend dans la moelle (cours 2).
3. Dans la corne antérieure, le **motoneurone** est activé ; son potentiel d'action gagne le biceps par la racine ventrale et le nerf.
4. À la **jonction neuromusculaire** : libération d'ACh → récepteurs nicotiniques → potentiel d'action musculaire → tubules T → le réticulum sarcoplasmique libère le Ca^{2+}.
5. Le Ca^{2+} démasque l'actine ; les têtes de myosine, alimentées en ATP, font glisser l'actine : les **sarcomères raccourcissent**, le biceps se contracte (le triceps antagoniste est relâché).
6. Le biceps tire sur le **radius** par son **tendon** ; l'os sert de levier et le **coude** fléchit. Pendant tout le geste, le **cervelet** compare prévu et réalisé et corrige.

QC3 **La toxine botulique, les curares et la myasthénie donnent tous une faiblesse ou une paralysie des muscles squelettiques. Pour chacun, précise le niveau et le mécanisme. Pourquoi le résultat est-il le même ?** N3

Les trois agissent à la **jonction neuromusculaire**.

- **Toxine botulique** : empêche la **libération** d'ACh par la terminaison du motoneurone.
- **Curares** : **bloquent les récepteurs nicotiniques** ; l'ACh est libérée mais ne peut pas agir.
- **Myasthénie** : des **anticorps** (maladie auto-immune) s'attaquent aux récepteurs ; la transmission s'épuise à l'effort.

Dans les trois cas, l'ACh n'agit plus sur la fibre → pas de potentiel d'action musculaire → pas de libération de Ca^{2+} → pas de contraction. Le message nerveux existe, mais il n'est plus « traduit » au muscle.

QC4 **La poliomyélite détruit les motoneurones de la corne antérieure de la moelle. Explique, avec la notion d'unité motrice, la paralysie et l'atrophie observées. Pourquoi la sensibilité de la peau est-elle conservée ?** N3

Chaque motoneurone commande **toutes les fibres de son unité motrice**. S'il est détruit, ces fibres ne reçoivent plus aucun ordre : elles sont **paralysées**. Privées de stimulation, elles **s'atrophient** (le muscle fond). Plus il y a de motoneurones détruits, plus la paralysie est étendue.

La sensibilité est conservée car le virus touche la **corne antérieure**, motrice. Les voies sensitives (racine dorsale, ganglion spinal, corne postérieure) sont intactes : « postérieur = perçoit, antérieur = agit » (cours 2, moelle épinière). Le nom le dit : *polios* = gris, la maladie touche la substance grise.

QC5 **Un homme de 40 ans soulève un carton lourd, dos rond, et ressent une douleur lombaire qui descend dans la jambe (sciatique). Le scanner montre une hernie discale entre L5 et S1. Explique l'anatomie concernée, le mécanisme, et pourquoi la guérison du disque est difficile.** N3

Anatomie : entre deux vertèbres, le disque intervertébral forme une **amphiarthrose** (articulation cartilagineuse) : un **anneau fibreux** de fibrocartilage (lames concentriques de collagène) entoure le **noyau pulpeux**, un gel riche en eau qui amortit.

Mécanisme : dos rond + charge lourde = forte pression sur l'avant du disque ; le noyau est chassé vers l'arrière ; l'anneau se **fissure** et le noyau **migre** hors du disque. Il comprime une racine nerveuse qui forme le nerf sciatique → douleur dans la jambe (lien avec les nerfs rachidiens du cours 2).

Guérison difficile : le disque est **peu vascularisé** (il est nourri par diffusion à travers le cartilage des plateaux vertébraux) → il se répare mal (diapo 15). Prévention : soulever les charges dos droit, en pliant les genoux.

QC6 **Tu sors de la mer en hiver et tu te mets à frissonner. Explique ce phénomène en reliant les trois cours (homéostasie, système nerveux, muscle).** N3

Cours 1 (homéostasie) : la température corporelle est une variable régulée ; sa baisse est un écart détecté par des thermorécepteurs et corrigé par un **rétrocontrôle négatif**.

Cours 2 (système nerveux) : le centre de thermorégulation envoie des ordres, par les motoneurones, aux muscles squelettiques ; ce sont des contractions involontaires, déclenchées sans décision consciente.

Cours 3 (muscle) : les contractions rapides et répétées consomment de l'ATP ; or ≈ 3/4 de l'énergie libérée l'est sous forme de **chaleur** (diapo 26) : le muscle est le principal producteur de chaleur. La température remonte, l'écart disparaît, le frisson s'arrête. Voir la page Liens & synthèse.

Ce qui relie les trois cours

EXAMEN BLANC MÉLANGÉ

24 QCM et 6 questions de réflexion, les trois cours mélangés

Comme au CCF, les questions arrivent dans le désordre et peuvent avoir **une ou plusieurs** bonnes réponses. Fais toute la série sans regarder les fiches, puis clique sur « Corriger toute la série ». Vise au moins 18/24 avant le contrôle.

Partie A · QCM

Une ou plusieurs réponses justes. Une question n'est juste que si tu coches exactement les bonnes réponses.

1 **Le milieu intérieur correspond :** C1

- ☐ **A** au liquide intracellulaire
- ☑ **B** au liquide interstitiel et au plasma
- ☑ **C** au liquide extracellulaire
- ☐ **D** à l'environnement dans lequel vit l'organisme
- ☐ **E** au cytoplasme des cellules musculaires

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Le liquide intracellulaire est à l'intérieur des cellules ; le milieu intérieur les entoure.

✓ **B — Vrai.** Liquide extracellulaire = liquide interstitiel (entre les cellules) + plasma (dans les vaisseaux).

✓ **C — Vrai.** C'est la définition : à l'extérieur des cellules mais à l'intérieur de l'organisme.

✗ **D — Faux.** Ça, c'est l'environnement extérieur.

✗ **E — Faux.** Le cytoplasme est intracellulaire.

2 Les cellules de Schwann : C2

- ☐ **A** forment la myéline dans le SNC
- ☑ **B** myélinisent chacune un seul segment d'un axone
- ☑ **C** sont des cellules gliales
- ☐ **D** sont la cible de la sclérose en plaques
- ☑ **E** appartiennent au système nerveux périphérique

CORRECTION

✗ **A — Faux.** Dans le SNC, ce sont les oligodendrocytes.

✓ **B — Vrai.** Elle s'enroule autour d'un seul segment ; il en faut une série le long de l'axone.

✓ **C — Vrai.** Ce sont des cellules de soutien, de la famille « cellules myélinisantes ».

✗ **D — Faux.** La sclérose en plaques détruit la myéline du **SNC**, donc celle des oligodendrocytes.

✓ **E — Vrai.** Schwann = SNP.

3 Pendant la contraction du muscle squelettique : C3

- ☑ **A** le Ca^{2+} est libéré par le réticulum sarcoplasmique
- ☑ **B** l'ATP permet le détachement de la tête de myosine
- ☐ **C** les filaments d'actine raccourcissent
- ☑ **D** en l'absence d'ATP, la myosine reste accrochée à l'actine
- ☑ **E** les têtes de myosine tirent l'actine vers le centre du sarcomère

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Étape 5 de la jonction neuromusculaire.

✓ **B — Vrai.** L'ATP fournit l'énergie du pivot et permet aussi le détachement.

✗ **C — Faux.** Les filaments glissent ; leur longueur ne change pas. C'est le sarcomère qui raccourcit.

✓ **D — Vrai.** C'est la rigidité cadavérique.

✓ **E — Vrai.** C'est le glissement des filaments.

4 **Lequel de ces mécanismes est un rétrocontrôle positif ?** C1

- ☐ **A** le frisson quand il fait froid
- ☑ **B** les contractions de l'utérus pendant l'accouchement
- ☐ **C** la transpiration quand il fait chaud
- ☐ **D** la dilatation des vaisseaux d'un muscle qui manque d'O_2

CORRECTION

✗ **A — Faux.** La chaleur produite s'oppose au froid : négatif.

✓ **B — Vrai.** L'étirement du col augmente l'ocytocine, qui augmente les contractions, qui étirent encore le col : la réponse amplifie le changement.

✗ **C — Faux.** La sueur refroidit : elle s'oppose à la chaleur.

✗ **D — Faux.** Plus de sang = plus d'O_2 : on corrige le manque. C'est un contrôle local (intrinsèque) négatif.

5 **Appartiennent au système nerveux central :** C2

- ☑ **A** la moelle épinière
- ☑ **B** le cervelet
- ☐ **C** le nerf vague (X)
- ☐ **D** un ganglion spinal
- ☑ **E** le bulbe rachidien

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** SNC = encéphale + moelle.

✓ **B — Vrai.** Le cervelet fait partie de l'encéphale.

✗ **C — Faux.** C'est un nerf crânien : SNP.

✗ **D — Faux.** Un ganglion est un amas de corps cellulaires **hors** du SNC.

✓ **E — Vrai.** Le bulbe est la partie basse du tronc cérébral, donc de l'encéphale.

6 **À propos des articulations :** C3

- ☑ **A** le genou est une diarthrose
- ☑ **B** la symphyse pubienne est une amphiarthrose
- ☑ **C** les sutures du crâne sont des synarthroses
- ☐ **D** le disque intervertébral forme une articulation synoviale
- ☐ **E** plus une articulation est mobile, plus elle est stable

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Articulation synoviale, très mobile.

✓ **B — Vrai.** Articulation cartilagineuse, peu mobile.

✓ **C — Vrai.** Articulation fibreuse, quasi immobile.

✗ **D — Faux.** C'est une articulation cartilagineuse (amphiarthrose), sans cavité ni liquide synovial.

✗ **E — Faux.** C'est l'inverse : l'épaule, très mobile, est celle qui se luxe le plus.

7 **Un AVC détruit l'aire motrice primaire de l'hémisphère gauche. On peut s'attendre à :** C2 · C3

- ☑ **A** une paralysie du côté droit du corps
- ☐ **B** une paralysie du côté gauche du corps
- ☑ **C** une lésion située dans le lobe frontal
- ☐ **D** une lésion située en arrière du sillon central
- ☑ **E** des difficultés à produire la parole si l'aire de Broca voisine est aussi touchée

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Les voies motrices se croisent au bulbe.

✗ **B — Faux.** Ce serait vrai pour une lésion à droite.

✓ **C — Vrai.** L'aire motrice primaire est dans le lobe frontal.

✗ **D — Faux.** Elle est **devant** le sillon central ; derrière, c'est l'aire somatosensorielle (pariétal).

✓ **E — Vrai.** Broca est dans le lobe frontal, en général à gauche : on parle d'aphasie.

8 **Font partie des 4 grands types de tissus :** C1

- ☑ **A** le tissu épithélial
- ☑ **B** le tissu conjonctif
- ☐ **C** le tissu osseux, comme cinquième type à part
- ☑ **D** le tissu musculaire
- ☑ **E** le tissu nerveux

CORRECTION

✓ **A, B, D, E — Vrai.** Ce sont les 4 tissus du cours.

✗ **C — Faux.** L'os n'est pas un 5e type : c'est un tissu conjonctif spécialisé, comme le cartilage et le sang.

9 **Le système nerveux sympathique provoque :** C2

- ☑ **A** une mydriase
- ☐ **B** une bradycardie
- ☑ **C** une dilatation des bronches
- ☐ **D** une stimulation de la digestion
- ☑ **E** une libération de noradrénaline au niveau des organes

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Pupille dilatée pour mieux voir le danger.

✗ **B — Faux.** Il accélère le cœur (tachycardie) ; la bradycardie est parasympathique.

✓ **C — Vrai.** Plus d'air pour l'effort.

✗ **D — Faux.** Il ralentit la digestion : ce n'est pas le moment de digérer.

✓ **E — Vrai.** Sympathique = noradrénaline ; parasympathique = acétylcholine.

10 **L'ostéoporose :** C3

- ☑ **A** correspond à une résorption supérieure à la formation osseuse
- ☐ **B** est une usure du cartilage articulaire
- ☑ **C** s'accélère après la ménopause
- ☑ **D** reste souvent silencieuse jusqu'à une fracture
- ☐ **E** est causée par un excès d'œstrogènes

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Les ostéoclastes cassent plus que les ostéoblastes ne bâtissent.

✗ **B — Faux.** C'est l'arthrose.

✓ **C — Vrai.** Les œstrogènes freinaient la résorption ; ils chutent à la ménopause.

✓ **D — Vrai.** Souvent découverte par une fracture du col du fémur ou d'une vertèbre.

✗ **E — Faux.** C'est le **manque** d'œstrogènes qui accélère la perte osseuse.

11 **Le squelette participe à l'homéostasie car :** C1 · C3

- ☑ **A** il contient environ 99 % du calcium de l'organisme
- ☑ **B** sa moelle rouge produit les cellules sanguines
- ☐ **C** il sécrète l'ocytocine
- ☑ **D** il libère du Ca^{2+} dans le sang sous l'effet de la parathormone
- ☐ **E** il ne se renouvelle jamais à l'âge adulte

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est un réservoir (cours 1, diapo 37 ; cours 3, diapo 7).

✓ **B — Vrai.** C'est l'hématopoïèse.

✗ **C — Faux.** L'ocytocine est une hormone, sans rapport avec l'os.

✓ **D — Vrai.** La PTH augmente la calcémie en mobilisant le calcium osseux.

✗ **E — Faux.** L'os se remodèle en permanence, toute la vie.

12 **À propos de l'arc réflexe :** C2

- ☑ **A** il comporte 5 éléments
- ☑ **B** le centre d'intégration du réflexe rotulien est la moelle épinière
- ☐ **C** il passe obligatoirement par le cortex cérébral
- ☑ **D** la réponse est involontaire
- ☐ **E** l'effecteur est le récepteur sensoriel

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Récepteur, neurone sensitif, centre d'intégration, neurone moteur, effecteur.

✓ **B — Vrai.** C'est pour ça qu'il est si rapide.

✗ **C — Faux.** Il ne nécessite pas le cerveau.

✓ **D — Vrai.** Il est automatique.

✗ **E — Faux.** L'effecteur est le muscle (ou une glande), au bout de la chaîne.

13 **L'unité motrice :** C3

- ☑ **A** regroupe un motoneurone et toutes les fibres qu'il innerve
- ☑ **B** est petite dans les muscles des doigts
- ☑ **C** permet de graduer la force par le recrutement
- ☑ **D** permet de graduer la force par la fréquence des influx
- ☐ **E** est grande dans les muscles de l'œil

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est la définition ; toutes ses fibres se contractent ensemble.

✓ **B — Vrai.** Peu de fibres par motoneurone = gestes précis.

✓ **C — Vrai.** Plus d'unités recrutées = plus de force.

✓ **D — Vrai.** Des influx plus rapprochés = contraction plus forte.

✗ **E — Faux.** L'œil a de très petites unités motrices : c'est ce qui le rend précis.

14 **Le contrôle intrinsèque :** C1

- ☑ **A** est un contrôle local
- ☑ **B** se fait à l'intérieur de l'organe concerné
- ☐ **C** est assuré par le système nerveux et le système endocrine
- ☑ **D** explique la dilatation des vaisseaux d'un muscle qui consomme plus d'O_2
- ☐ **E** coordonne plusieurs organes pour un objectif commun

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Intrinsèque = « en dedans ».

✓ **B — Vrai.** L'organe se règle lui-même.

✗ **C — Faux.** Ça, c'est le contrôle extrinsèque (global).

✓ **D — Vrai.** C'est l'exemple du cours (diapo 46).

✗ **E — Faux.** Coordonner plusieurs organes est le rôle du contrôle extrinsèque.

15 **Méninges et liquide céphalo-rachidien (LCR) :** C2

- ☑ **A** le LCR circule entre l'arachnoïde et la pie-mère
- ☑ **B** la dure-mère est la méninge la plus externe
- ☑ **C** la pie-mère est collée au tissu nerveux
- ☑ **D** le LCR est produit dans les ventricules
- ☐ **E** le LCR circule entre l'os et la dure-mère

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est l'espace sous-arachnoïdien.

✓ **B — Vrai.** Ordre de dehors en dedans : dure-mère, arachnoïde, pie-mère.

✓ **C — Vrai.** Très fine, elle épouse le cerveau.

✓ **D — Vrai.** Les ventricules sont les cavités du cerveau.

✗ **E — Faux.** Pas de LCR à cet endroit.

16 **Ligaments et tendons :** C3

- ☑ **A** un ligament relie deux os
- ☑ **B** un tendon relie un muscle à un os
- ☐ **C** les ligaments sont très vascularisés et cicatrisent vite
- ☑ **D** une entorse est une lésion de ligament
- ☑ **E** une tendinite est une inflammation de tendon

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Il stabilise l'articulation.

✓ **B — Vrai.** Il transmet la traction du muscle à l'os.

✗ **C — Faux.** Peu vascularisés, ils cicatrisent lentement.

✓ **D — Vrai.** Ligament étiré ou rompu.

✓ **E — Vrai.** Le suffixe « -ite » veut dire inflammation.

17 **À la jonction neuromusculaire :** C2 · C3

- ☑ **A** le motoneurone libère de l'acétylcholine
- ☑ **B** l'acétylcholine se fixe sur des récepteurs nicotiniques
- ☑ **C** le curare bloque ces récepteurs
- ☑ **D** la toxine botulique empêche la libération d'acétylcholine
- ☐ **E** l'acétylcholinestérase libère le Ca^{2+} dans la fibre

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Étape 2.

✓ **B — Vrai.** Étape 3, qui déclenche le potentiel d'action musculaire.

✓ **C — Vrai.** Comme les anticorps de la myasthénie.

✓ **D — Vrai.** Le message n'est pas envoyé : paralysie.

✗ **E — Faux.** L'acétylcholinestérase **dégrade** l'acétylcholine, ce qui arrête la contraction. Le Ca^{2+} vient du réticulum sarcoplasmique.

18 **Système nerveux et système endocrine :** C1 · C2

- ☑ **A** le système nerveux transmet des messages électriques rapides
- ☑ **B** le système endocrine utilise des hormones transportées par le sang
- ☑ **C** le système endocrine agit sur les reins pour régler le volume et les électrolytes
- ☑ **D** le système nerveux assure aussi des fonctions sans lien direct avec l'homéostasie, comme la mémoire
- ☐ **E** le système endocrine règle surtout les réponses très rapides

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** C'est le contrôle rapide.

✓ **B — Vrai.** D'où sa lenteur relative.

✓ **C — Vrai.** Cours 1, diapo 42.

✓ **D — Vrai.** Conscience, mémoire, créativité (cours 1, diapo 41).

✗ **E — Faux.** Il règle plutôt ce qui dure : croissance, nutriments, volume.

19 **Les fibres musculaires :** C3

- ☑ **A** de type I résistent bien à la fatigue
- ☑ **B** de type IIx sont blanches et se fatiguent vite
- ☑ **C** de type IIa sont rouges
- ☑ **D** des muscles de la posture sont surtout de type I
- ☐ **E** d'un même muscle humain sont toutes du même type

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Aérobies, riches en mitochondries.

✓ **B — Vrai.** Glycolytiques, peu de myoglobine.

✓ **C — Vrai.** Piège : la diapo 26 dit « type II = blanches », mais la diapo 27 montre que les IIa ont beaucoup de myoglobine.

✓ **D — Vrai.** Contraction tonique permanente, sans fatigue.

✗ **E — Faux.** Tous les muscles humains sont mixtes.

20 **Les nerfs rachidiens :** C2

- ☑ **A** sont au nombre de 31 paires
- ☑ **B** sont tous mixtes
- ☑ **C** comptent 8 paires cervicales
- ☐ **D** sortent du tronc cérébral
- ☑ **E** comptent 12 paires thoraciques

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** 8 + 12 + 5 + 5 + 1 = 31.

✓ **B — Vrai.** Sensitifs et moteurs à la fois.

✓ **C — Vrai.** Alors qu'il n'y a que 7 vertèbres cervicales.

✗ **D — Faux.** Ils sortent de la moelle, entre les vertèbres. Ce sont les nerfs crâniens qui sortent surtout du tronc cérébral.

✓ **E — Vrai.** Autant que de vertèbres thoraciques.

21 **Lors du frisson :** C1 · C2 · C3

- ☑ **A** l'effecteur est le muscle squelettique
- ☑ **B** l'essentiel de l'énergie de contraction est libéré en chaleur
- ☐ **C** il s'agit d'un rétrocontrôle positif
- ☑ **D** le centre de contrôle est situé dans le cerveau
- ☐ **E** les contractions sont volontaires

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Voir le fil rouge.

✓ **B — Vrai.** Environ ¾ (cours 3, diapo 26).

✗ **C — Faux.** La chaleur s'oppose au froid : rétrocontrôle négatif.

✓ **D — Vrai.** La région du cerveau responsable de la thermorégulation (cours 1, diapo 10).

✗ **E — Faux.** Ce sont des muscles volontaires, mais le frisson est involontaire.

22 **La colonne vertébrale :** C3

- ☑ **A** compte 33 vertèbres
- ☑ **B** compte 7 vertèbres cervicales
- ☑ **C** compte 5 vertèbres lombaires
- ☑ **D** comprend le sacrum, fait de 5 vertèbres soudées
- ☐ **E** fait partie du squelette appendiculaire

CORRECTION

✓ **A à D — Vrai.** 7 cervicales + 12 thoraciques + 5 lombaires + 5 sacrées + 4 coccygiennes = 33.

✗ **E — Faux.** Elle forme l'axe : squelette axial.

23 **Le cervelet :** C2 · C3

- ☑ **A** participe à l'équilibre
- ☑ **B** coordonne et corrige les mouvements
- ☐ **C** contient les centres de la respiration
- ☑ **D** lésé, il donne une ataxie
- ☐ **E** lésé, il donne un tremblement de repos

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** Équilibre et posture.

✓ **B — Vrai.** Il compare le geste prévu et le geste réalisé.

✗ **C — Faux.** Ils sont dans le bulbe rachidien.

✓ **D — Vrai.** Mouvements mal coordonnés.

✗ **E — Faux.** Le cervelet donne un tremblement **pendant** le mouvement ; le tremblement de repos évoque Parkinson.

24 **Niveaux d'organisation :** C1

- ☑ **A** un organe est formé de plusieurs tissus
- ☑ **B** un tissu regroupe des cellules de même spécialisation
- ☑ **C** un système est un ensemble d'organes qui coopèrent
- ☐ **D** l'estomac est un tissu
- ☑ **E** le sang est un tissu conjonctif

CORRECTION

✓ **A — Vrai.** L'estomac contient les 4 tissus.

✓ **B — Vrai.** Définition du cours.

✓ **C — Vrai.** Ex. : le système digestif.

✗ **D — Faux.** L'estomac est un organe.

✓ **E — Vrai.** Tissu conjonctif spécialisé.

Partie B · Questions de réflexion

Réponds par écrit en 5 à 10 lignes, puis compare avec la proposition de corrigé.

B1 **Explique le frisson en montrant ce que chacun des trois cours apporte.** N2

Cours 1 : c'est un rétrocontrôle négatif. Variable : la température du corps ; détecteur : thermorécepteurs ; centre : thermorégulation dans le cerveau ; effecteur : muscles squelettiques. La réponse s'oppose au changement.

Cours 2 : le SN détecte (récepteurs, neurone afférent), intègre (centre), répond (voie motrice efférente, motoneurones). C'est involontaire.

Cours 3 : à la JNM, l'ACh déclenche la libération de Ca^{2+} ; actine et myosine glissent grâce à l'ATP ; environ ¾ de l'énergie part en chaleur. La température remonte et la boucle s'arrête.

B2 **Une femme de 68 ans, ménopausée et sédentaire, se casse le col du fémur après une chute banale. Explique le mécanisme et cite deux moyens de prévention.** N3

Il s'agit probablement d'une **ostéoporose**. Après la ménopause, les œstrogènes chutent : ils ne freinent plus la résorption par les ostéoclastes. La sédentarité supprime les contraintes mécaniques qui stimulent la formation par les ostéoblastes. Résorption > formation : l'os spongieux s'amincit et casse au moindre choc. La maladie est silencieuse jusqu'à la fracture.

Prévention : activité physique (contraintes mécaniques), apports en calcium et en vitamine D (absorption intestinale du calcium). Un traitement médical est possible, mais c'est hors du cours.

B3 **Pendant une anesthésie, on injecte un curare. Pourquoi faut-il alors faire respirer le patient avec une machine ?** N3

Le curare bloque les récepteurs nicotiniques de la jonction neuromusculaire. L'acétylcholine ne peut plus déclencher de potentiel d'action dans les fibres : tous les muscles squelettiques sont paralysés.

Or le diaphragme est un muscle squelettique (cours 3, diapo 33). Le bulbe rachidien continue d'envoyer l'ordre de respirer (cours 2), mais le muscle ne répond plus. Il faut donc ventiler le patient tant que le curare agit.

B4 **Pourquoi une lésion de la moelle dans le cou peut-elle paralyser les quatre membres, alors qu'une lésion lombaire ne paralyse que les jambes ?** N3

La moelle est la voie de passage entre le cerveau et le corps. Une lésion bloque les messages **sous** le niveau atteint (cours 2, diapo 23).

Au niveau du cou, tout ce qui est en dessous est coupé du cerveau : bras, tronc et jambes. Au niveau lombaire, les bras sont commandés par des nerfs qui sortent plus haut (nerfs cervicaux) : seules les jambes sont touchées.

Complément hors diapo : une lésion très haute (au-dessus de C3–C5) peut aussi toucher la commande du diaphragme et donc la respiration.

B5 **Compare l'organisation en enveloppes d'un nerf et d'un muscle squelettique.** N2

Même logique de poupées russes :

- **Autour d'un élément :** endonèvre autour d'un axone ; endomysium autour d'une fibre musculaire.
- **Autour d'un faisceau :** périnèvre ; périmysium.
- **Autour de l'organe entier :** épinèvre ; épimysium.

Les préfixes guident : endo = dedans, péri = autour, épi = sur. Dans le muscle, ces enveloppes se prolongent en tendon jusqu'à l'os.

B6 **Le médecin tape sous la rotule et la jambe se lève. Décris l'arc réflexe, puis explique à quoi sert ce réflexe dans la vie courante.** N3

Le coup étire le tendon et donc le muscle de la cuisse (quadriceps). **1** Les récepteurs d'étirement du muscle détectent ; **2** le neurone sensitif amène le message à la moelle ; **3** la moelle intègre ; **4** le motoneurone repart vers le muscle ; **5** le quadriceps se contracte et la jambe se lève. Le cerveau n'intervient pas.

C'est le **réflexe myotatique** : un muscle étiré se contracte. Dans la vie courante, il corrige en permanence les déséquilibres et maintient la posture (cours 3, diapo 32). Le médecin le teste pour vérifier que toute la boucle (nerf, moelle, muscle) fonctionne.